

NE-B Failure as Hilbert–Pólya Detection: Universality of the v2.0 Weil Quadratic Form on the Selberg Zeta Function

Lukas Geiger
Bernau, Germany
ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

July 3, 2026

Abstract

The v2.0 methodology recently proposed for the Riemann Hypothesis (Geiger 2026, Part II) reduces RH to *even dominance* of the Weil quadratic form QW_λ via three algebraic and analytic ingredients: the Shift Parity Lemma, frontier-prime dominance, and two non-existence theorems (NE-A: non-positivity of the prime shift multiplier $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, NE-B: no universal commuting operator). A natural question is whether this framework is specific to the Riemann zeta function or whether it is a general-purpose method for explicit-formula zeta structures. We test it on the Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ of a compact hyperbolic surface $\Gamma \backslash \mathbb{H}$. We show:

- (i) The Shift Parity Lemma transfers unchanged (it is purely algebraic).
- (ii) Frontier dominance transfers with modified constants, accounting for the exponential density of primitive closed geodesics $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ in place of $\pi(x) \sim x/\log x$.
- (iii) A Selberg–Weil quadratic-form analogue QW_λ^Γ is obtained on the trace-formula test-function side; its relation to geometric flow operators is mediated by the Selberg transform, not by an explicit unitary intertwiner constructed here.
- (iv) *Even dominance* of QW_λ^Γ , together with the no-exceptional-eigenvalue condition $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ and an explicit C2/minimizer-identification gate, gives a conditional v2.0 consistency reduction of the strict statement for the non-trivial spectral zeros in the critical strip.
- (v) *The Selberg trace-formula channel has a Casimir commutant.* In the spherical channel, the Laplacian Δ_Γ commutes with the relevant radial convolution algebra. Thus the Selberg case exhibits the structural phenomenon that NE-B is meant to detect, but this paper does not identify the truncated $L^2([-L, L])$ shift model with the full geodesic-flow representation.

The failure of NE-B in the Selberg setting is not a defect; it reflects the geometric coordination of geodesics on a common surface, which is absent for the primes. We deduce a cautious meta-principle: the v2.0 framework supplies a common quadratic-form test language, while Hilbert–Pólya is a *special case* whose existence depends on whether the underlying counting objects admit a hidden common symmetry. In the Selberg spherical trace-formula channel they do; in the Riemann case no comparable commutant is supplied by the tested NE-B route. The Weil quadratic form remains the common object, while an operatorial realization is an additional structure.

MSC 2020: 11M36, 11F72, 58J50, 47A75

Keywords: Selberg zeta function, Weil quadratic form, Shift Parity Lemma, Hilbert–Pólya, hyperbolic surface, Laplace operator, NE-B.

Contents

1	Introduction	4
1.1	Motivation and main claim	4
1.2	Main theorem (informal)	5
1.3	Structure of the paper	5
2	Recollection of the v2.0 Method	5
2.1	The Weil quadratic form	6
2.2	The Shift Parity Lemma	6
2.3	Frontier dominance	7
2.4	NE-A and NE-B	7
3	The Selberg Setting	7
3.1	Compact hyperbolic surfaces	7
3.2	Primitive closed geodesics	8
3.3	Selberg zeta function	8
3.4	Selberg explicit formula	9
4	Applying v2.0 to Selberg	9
4.1	Selberg geodesic shifts and Shift Parity Lemma	9
4.2	Selberg Weil quadratic form	10
4.3	Frontier dominance in the exponential density regime	11
4.4	Conditional reduction via v2.0	12
4.5	C2c window ledger with real spectral data	14
4.6	NE-A for Selberg	17
5	NE-B Fails for Selberg: The Spherical Casimir Channel	17
5.1	Statement	18
5.2	Spherical radial convolution operators	18
5.3	Proof of Proposition 5.1	18
5.4	Consequence for the numerical commutator test	19
6	Hilbert–Pólya as a Special Case of v2.0	19
6.1	The Hilbert–Pólya programme revisited	19
6.2	The v2.0 alternative	19
6.3	Selberg as calibration: the spherical operatorial channel exists	19
6.4	Riemann as the complementary case	20
6.5	Meta-theorem	20
6.6	Restatement: the Weil quadratic form is fundamental	21
7	Applications and Outlook	21
7.1	Generalized L-functions	21
7.2	Ruelle zeta for Axiom-A flows	22
7.3	Ihara zeta and the discrete–continuum axis	22
7.4	Physical interpretation	23
8	Zookeeper Consistency: Selberg as an SGE-YES Test	23
9	Conclusion	24

1 Introduction

1.1 Motivation and main claim

The v2.0 programme for the Riemann Hypothesis [10] reduces RH to a quadratic-form inequality. Specifically, Connes’ 2026 survey [6] writes RH as the statement that the minimum eigenvalue of a one-parameter family of quadratic forms QW_λ on $L^2([-\log \lambda, \log \lambda])$ is simple and has an even eigenfunction. The v2.0 approach establishes this in three layers:

- a purely algebraic *Shift Parity Lemma* (Theorem 4.1 of [10]), showing that the even–odd difference matrix $D_N(r)$ has strictly negative minimum eigenvalue for all $r \in (0, 2)$, $N \geq 3$;
- an analytic *frontier-dominance* mechanism: the gap $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$ is driven by primes with $\log p / \log \lambda$ close to 1 (“frontier primes”), whose density is controlled by the Prime Number Theorem;
- two structural non-existence results that close off alternative routes: *NE-A* (the prime shift multiplier $M(\xi)$ is not nonnegative a.e., ruling out PF_∞ total positivity) and *NE-B* (no nontrivial symmetric matrix commutes with all $D_N(r)$ simultaneously, ruling out Sturm–Liouville-type universal operators at the tested truncations).

The v2.0 programme succeeds *without* constructing a Hilbert–Pólya operator. It is natural to ask whether this methodological package transfers to other zeta-like functions, and, if so, what it teaches us. The paradigmatic case is the Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ of a compact hyperbolic surface $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, where:

- the geometric explicit formula (Selberg trace formula [21]) plays the role of the Weil explicit formula [25];
- the lengths of primitive closed geodesics play the role of primes;
- the spectral zero description is a theorem via the self-adjointness of the Laplacian Δ_Γ ; the strict critical-line form additionally requires the no-exceptional-eigenvalue condition $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$.

Thus we ask two concrete questions:

Q1. *Do the v2.0 ingredients (Shift Parity Lemma, frontier dominance, Weil quadratic form, NE-A, NE-B) all transfer to the Selberg setting?*

Q2. *If any of them fails to transfer, what is the structural reason?*

Our answers, in brief:

- Shift Parity Lemma: **transfers unchanged** (algebraic).
- Frontier dominance: **transfers with modified constants**, reflecting $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$.
- Weil quadratic form: **natural analogue** QW_λ^Γ on the trace-formula test-function side; the full geometric-flow intertwiner is not constructed here.

- NE-A: **transfers**, after locating the sign changes in the trivial/topological/identity terms rather than in the critical-line zeros.
- NE-B: **the obstruction is absent in the spherical trace-formula channel**. The Casimir/Laplacian Δ_Γ commutes with radial K -bi-invariant convolution operators. This is the operatorial Selberg channel; it is not an identification of individual geodesic-flow pullbacks with the truncated interval shifts.

The absence of the relevant NE-B obstruction is the scientifically interesting outcome. It is not a failure of v2.0; it is a *diagnostic*. Where such a commutant exists in the right function channel, the Hilbert–Pólya programme has an operatorial route. Where the tested NE-B route admits no non-trivial commutant (as in the Riemann truncation model), this universal commutant strategy is blocked. In either case the v2.0 framework remains applicable as a quadratic-form test.

Remark 1.1 (Position within the meta-framework). This paper operates as the *Lie-origin companion* to the arithmetic Riemann case [10] and sits within the three-component decomposition $\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ developed in the companion meta-paper [11]. Selberg is the paradigmatic case in which the spherical/Casimir channel supplies the operatorial side of $C2_X$; Riemann is the case in which the parity substep is closed by v2.1 but the eigenvector-realisation substep remains open. See Theorem 6.2 below for details.

1.2 Main theorem (informal)

Theorem 1.2 (v2.0 Selberg transfer, informal). *Let $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ be a compact hyperbolic surface and $Z_\Gamma(s)$ its Selberg zeta function. The v2.0 methodology applies to the Selberg quadratic form QW_λ^Γ , subject to an explicit $C2$ /minimizer-identification gate, and conditionally reduces the strict statement for the non-trivial spectral zeros in the critical strip to even dominance plus $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. The analogue of NE-A holds, but the NE-B obstruction is absent in the spherical Selberg channel: the Casimir/Laplace operator Δ_Γ commutes with the radial convolution operators appearing in the trace-formula representation. The resulting route is therefore a conditional consistency test, and this exposes a meta-principle: the Weil quadratic form is the common test object, whereas a Hilbert–Pólya operator is an additional structure detected by failure of the relevant NE-B obstruction.*

1.3 Structure of the paper

Section 2 recalls the v2.0 ingredients. Section 3 sets up the Selberg trace formula and the geodesic-length analogue of the explicit formula. Section 4 carries out the transfer of the Shift Parity Lemma, frontier dominance, and constructs QW_λ^Γ ; a conditional critical-line reduction is derived. Section 5 proves the absence of the NE-B obstruction in the spherical Selberg channel and identifies the Casimir commutant. Section 6 draws the meta-principle: Hilbert–Pólya is a special case of v2.0. Section 7 discusses applications and outlook (generalised L-functions, Ruelle zeta, quantum chaos). Section 9 concludes.

2 Recollection of the v2.0 Method

We briefly summarize the four key ingredients of the v2.0 approach to RH. A full treatment is in [10].

2.1 The Weil quadratic form

Set $L = \log \lambda$. On $L^2([-L, L])$, define

$$\begin{aligned} \langle A_\lambda f \mid f \rangle &= (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 \\ &+ \int_0^\infty \left[\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du \\ &+ \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle, \end{aligned} \quad (1)$$

where T_s is the shift operator $(T_s f)(t) = f(t-s) \mathbf{1}_{[-L, L]}(t-s)$ and γ is the Euler–Mascheroni constant. The quadratic form QW_λ is the quadratic form of A_λ . The key algebraic tool is Theorem 6.1 of [6] (proved jointly with van Suijlekom, building on [7]):

Theorem 2.1 ([6, Theorem 6.1]). *Let $L > 0$, let $\mathcal{D}$ be a real distribution on the interval $[0, L]$, and let $\tilde{\mathcal{D}}$ be the associated even distribution on $[-L, L]$. Assume that the quadratic form with Schwartz kernel $\tilde{\mathcal{D}}(x-y)$ defines a lower-bounded selfadjoint operator on $L^2\left(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$, and that the minimum of its spectrum is a simple, isolated eigenvalue with even eigenfunction η . Then all zeros of the entire function $\tilde{\eta}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ (Fourier transform of η), lie on the real line.*

Applied to the Weil quadratic form QW_λ (with $\mathcal{D}$ the Weil distribution from the prime explicit formula), if the minimum eigenvalue is simple with even eigenfunction for all $\lambda \geq \lambda_0$ and the corresponding eigenvectors converge to Riemann’s Ξ -function, then the zeros of $\tilde{\eta}$ coincide with those of Ξ ; hence RH holds. The convergence step remains open [6, §6.6].

Remark 2.2 (Interval convention). Theorem 2.1 places the quadratic-form operator on $L^2\left(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$ in Connes’ notation. In the present paper (Section 4 onwards), test functions live on $L^2([-L, L])$. Applying Theorem 2.1 requires the identification $L_{\text{Thm}} = 2L$, i.e. the half-length in Connes’ statement equals the full truncation length L .

Remark 2.3 (Independence from Connes’ convergence step). Theorem 2.1 is drawn from Connes’ 2026 preprint [6]; the convergence of the construction to the Weil distribution is noted as still open [6, §6.6]. In the Selberg application (Section 4), this open step is *immaterial*: the spectral parametrisation of the zeros is independently secured by Selberg’s classical theory via the Laplacian Δ_Γ [21]; the strict critical-line form additionally requires the no-exceptional-eigenvalue condition $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Theorem 2.1 plays a structural consistency role, not a logically necessary one. The broader programme of encoding L -functions via spectral quadratic forms is additionally supported by Connes’ 1999 noncommutative geometry approach [5], Deninger’s regularized-determinant programme [8], and the Bost–Connes thermodynamical system [4].

2.2 The Shift Parity Lemma

Let $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ (even basis) and $\psi_n(t) = \sin((n+1)\pi t/L)/\sqrt{L}$ (odd basis). Define the *difference matrix* $D_N(r)$ by

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (2)$$

Theorem 2.4 (Shift Parity Lemma, [10]). *For every $N \geq 3$ and every $r \in (0, 2)$, $\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0$.*

This is a purely algebraic, closed-form statement about trigonometric matrices; the entries of $D_N(r)$ are explicit sums of sin and cos with linear and constant coefficients in r .

2.3 Frontier dominance

The cumulative even–odd gap $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda)$ is driven by primes in the *frontier band* $[\lambda/e, \lambda]$: their count is $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \lambda/\log \lambda$ by the PNT, and they are the ones for which $\log p/L \in [1 - 1/\log \lambda, 1]$. By Theorem 2.4, each such prime contributes a negative summand of order $-c \log p/\sqrt{p}$ to the difference, with the sum dominating any archimedean or small-prime correction. Numerically, in [10] frontier primes are shown to contribute $> 99\%$ of the gap for all tested $\lambda \leq 1.3 \cdot 10^6$.

2.4 NE-A and NE-B

Define the *prime shift multiplier*

$$M(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (3)$$

Theorem 2.5 (NE-A, [10]). $\{\xi \in \mathbb{R} : M(\xi) < 0\}$ has positive Lebesgue measure. In particular, the prime shift operator is not PF_∞ -total positive.

Theorem 2.6 (NE-B, [10]). For $N \in \{3, 5, 7, 10, 15\}$ and any sufficiently dense sample of $r \in (0, 2)$, the only symmetric matrix $T \in \operatorname{Sym}_N(\mathbb{R})$ satisfying $[T, D_N(r_i)] = 0$ for all i is $T = cI$. Consequently no nontrivial universal commuting operator exists at these truncations; the full-space conjecture [10, Conjecture 5.3] asserts the same for all N .

NE-B is the technically decisive structural result: it expresses that the primes have no hidden common symmetry. The conceptual content is multiplicative independence.

3 The Selberg Setting

We briefly record the standard setup.

3.1 Compact hyperbolic surfaces

Let $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, where $\mathbb{H} = \{x + iy : y > 0\}$ is the upper half-plane with metric $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ and $\Gamma \subset \operatorname{PSL}(2, \mathbb{R})$ is a cocompact discrete torsion-free subgroup. Then M is a compact hyperbolic surface of genus $g \geq 2$. The Laplace–Beltrami operator Δ_Γ acts on $L^2(M)$ as a non-negative self-adjoint operator with purely discrete spectrum

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots, \quad \lambda_j \rightarrow \infty. \quad (4)$$

Writing $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ with $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$, the spectral parameters r_j encode the quantum spectrum.

3.2 Primitive closed geodesics

The conjugacy classes of hyperbolic elements in Γ correspond bijectively to (unoriented) closed geodesics on M . A geodesic is *primitive* if it is not a positive iterate of another. Denote by $\mathcal{P}_\Gamma$ the set of primitive closed geodesics, and for $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ by ℓ_γ its length.

The Prime Geodesic Theorem [14, 20] states

$$\pi_\Gamma(T) := \#\{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma : \ell_\gamma \leq T\} \sim \frac{e^T}{T}, \quad T \rightarrow \infty. \quad (5)$$

This is the geodesic analogue of the PNT. Crucially, *the density is exponential, not polynomial*: $\pi_\Gamma(T)$ grows like e^T/T , whereas $\pi(x)$ grows like $x/\log x = (e^{\log x})/\log x$. In other words, the “prime-length-spectrum” of geodesics, seen on the log-axis, has density e^T/T (in the variable $T = \ell_\gamma$), comparable to the density of primes on the log-axis (in the variable $u = \log p$) only after the change of variable.

3.3 Selberg zeta function

Definition 3.1. The Selberg zeta function is

$$Z_\Gamma(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell_\gamma}), \quad \operatorname{Re}(s) > 1. \quad (6)$$

$Z_\Gamma(s)$ extends meromorphically to $\mathbb{C}$, with:

- *Trivial zeros* at $s = -k$, $k \in \mathbb{N}_0$ (and further trivial zeros associated with topology; see [13]).
- *Non-trivial zeros* at $s = 1/2 \pm ir_j$ for each Laplace eigenvalue $\lambda_j = 1/4 + r_j^2 > 0$.
- A zero at $s = 1$ (from $\lambda_0 = 0$).

Theorem 3.2 (Selberg spectral zero description and strict-line criterion, [21]). *The non-trivial spectral zeros of $Z_\Gamma(s)$ attached to Laplace eigenvalues $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ occur at $s = 1/2 \pm ir_j$. Hence eigenvalues $\lambda_j \geq 1/4$ give zeros on the line $\operatorname{Re}(s) = 1/2$, whereas exceptional eigenvalues $0 < \lambda_j < 1/4$ give real zeros $s = 1/2 \pm \delta_j$ in the critical strip. In particular, the strict critical-line statement holds under the spectral gap condition $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$.*

This follows from the non-negativity of Δ_Γ : $\lambda_j \geq 0$ implies $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$. Non-negative real r_j (i.e. $\lambda_j \geq 1/4$) give zeros on the critical line $\operatorname{Re}(s) = 1/2$. Exceptional eigenvalues $\lambda_j \in (0, 1/4)$, however, produce $r_j = i\delta_j$ with $\delta_j \in (0, 1/2)$, and thereby yield zeros at $s = 1/2 \pm \delta_j$ that are *not* on the critical line. Selberg-RH in the strict spectral sense (all non-trivial spectral zeros in the critical strip on $\operatorname{Re}(s) = 1/2$) therefore requires the spectral gap condition $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. This is Selberg’s eigenvalue conjecture [22]: it is established in the weaker form $\lambda_1 \geq 3/16$ for congruence subgroups but remains open as $\lambda_1 \geq 1/4$ in full generality. The v2.0 analysis in Section 4 is carried out under this hypothesis.

Remark 3.3 (Functional equation). The completed Selberg zeta function satisfies the functional equation $Z_\Gamma(s) = Z_\Gamma(1-s) \cdot \Xi_\Gamma(s)$, where $\Xi_\Gamma(s)$ is an explicit meromorphic factor depending on $\operatorname{Area}(M)$ and the genus of M [13]. In particular, non-trivial zeros occur in pairs $\rho, 1-\rho$, confirming their symmetry about $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$.

3.4 Selberg explicit formula

The Selberg trace formula [21, 13] provides the geodesic analogue of the Weil explicit formula. For a pair $(h, \hat{h})$ of sufficiently rapidly decaying functions related by Fourier transform, the trace formula reads

$$\sum_{j=0}^{\infty} h(r_j) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_{\Gamma}} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_{\gamma} \hat{h}(m\ell_{\gamma})}{2 \sinh(m\ell_{\gamma}/2)}. \quad (7)$$

The left-hand side is the *spectral side* (a sum over eigenvalues of Δ_{Γ}); the right-hand side is the *geometric side* (an identity term plus a sum over geodesics). This plays exactly the role of

$$\sum_{\rho} \Phi(\rho) = (\text{archimedean term}) - \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} (\hat{\Phi}(m \log p) + \hat{\Phi}(-m \log p))$$

in the Weil explicit formula: primes $\leftrightarrow$ primitive geodesics, $\log p \leftrightarrow \ell_{\gamma}$, non-trivial zeros $\rho \leftrightarrow$ spectral parameters r_j .

4 Applying v2.0 to Selberg

4.1 Selberg geodesic shifts and Shift Parity Lemma

Set $L = \log \lambda$. On $L^2([-L, L])$, define the Selberg prime shift operator

$$(P_{\lambda}^{\Gamma} f)(t) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_{\Gamma}, \ell_{\gamma} \leq 2L} \sum_{m=1}^{\lfloor 2L/\ell_{\gamma} \rfloor} \frac{\ell_{\gamma}}{2 \sinh(m\ell_{\gamma}/2)} [f(t - m\ell_{\gamma}) + f(t + m\ell_{\gamma})] \mathbf{1}_{[-L, L]}. \quad (8)$$

In the cosine / sine basis of Section 2, define the *Selberg difference matrix*

$$D_{nm}^{\Gamma}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (9)$$

This is *the same matrix* $D_N(r)$ as in the Riemann setting: it depends only on the normalized shift r , not on the source of the shift (prime length or geodesic length). Consequently:

Proposition 4.1 (Transfer of Shift Parity). *The Shift Parity Lemma (Theorem 2.4) holds verbatim in the Selberg setting: for every $N \geq 3$, every $r \in (0, 2)$, $\lambda_{\min}(D_N^{\Gamma}(r)) < 0$.*

Proof. $D_N^{\Gamma}(r) = D_N(r)$ as matrices. The Shift Parity Lemma depends only on the harmonic structure of the cosine and sine bases on $[-L, L]$, and on the fact that $S_{rL} + S_{-rL}$ is the sum of two shifts by the same amount in opposite directions. The number-theoretic or geometric origin of r is immaterial. $\square$

Remark 4.2. This is the algebraic universality. In the v2.0 framework for the Riemann zeta, the Shift Parity Lemma is the bedrock on which everything rests. It transfers to *every* setting where zeros are parametrized by an explicit formula with real, positive lengths playing the role of $\log p$. This includes Dirichlet L-functions, Dedekind zeta functions, Selberg zeta, Ruelle zeta, and in principle any Hecke or automorphic L-function.

4.2 Selberg Weil quadratic form

On $L^2([-L, L])$, define the *Selberg–Weil quadratic form*

$$\text{QW}_\lambda^\Gamma(f) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} \langle T_{m\ell_\gamma} f + T_{-m\ell_\gamma} f, f \rangle, \quad (10)$$

Remark 4.3 (Truncation is exact). For $f \in L^2([-L, L])$ and $|u| > 2L$, the shift inner product vanishes: $\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle = 0$, because f is supported on $[-L, L]$ while $T_{\pm u} f$ has support shifted outside $[-L, L]$. Consequently every geodesic iterate with $m\ell_\gamma > 2L$ contributes *exactly* zero to QW_λ^Γ , with no approximation error. The sum in (10) is therefore not an approximation but an exact expression for the quadratic form on $L^2([-L, L])$.

where K_{arch}^Γ is the archimedean analogue

$$K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) = \int_0^\infty [\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2 c_\Gamma^{\text{id}}(u) \|f\|^2] \cdot \kappa^\Gamma(u) du, \quad (11)$$

obtained by translating the identity term in (7) into shift operators.

Remark 4.4 (Convergence and renormalisation at $u = 0$). Equation (11) is the u -domain expression of the identity term in the Selberg trace formula applied to $h(r) := |\hat{f}(r)|^2$; for f in a dense subspace (e.g. $C_c^\infty([-L, L])$), both sides converge absolutely. The pointwise singularity of κ^Γ at $u = 0$ is matched by that of c_Γ^{id} , and the bracket is the regularised identity contribution; cf. [13, Ch. 6].

The coefficient

$$c_\Gamma^{\text{id}}(u) := \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_0^\infty r \tanh(\pi r) \cos(ru) dr \quad (12)$$

is the Fourier–cosine transform of the Plancherel measure density $r \tanh(\pi r)$, encoding the identity-coset contribution from (7); the integral is interpreted in the tempered-distribution sense since $r \tanh(\pi r)$ is polynomially bounded (cf. [13, Ch. 6]). Here

$$\kappa^\Gamma(u) := \frac{1}{4\pi} \frac{d}{du} \left[\frac{1}{\sinh(u/2)} \right], \quad u > 0, \quad (13)$$

is the Plancherel kernel of the Selberg transform [16, eq. (1.40)]. Note that $\kappa^\Gamma(u) < 0$ for all $u > 0$, since $\frac{d}{du} [\sinh(u/2)^{-1}] = -\frac{\cosh(u/2)}{2 \sinh^2(u/2)} < 0$. This is consistent with the positivity structure of K_{arch}^Γ : the bracket in (11) is negative when $c_\Gamma^{\text{id}}(u)$ normalises the identity operator, and the product of two negative quantities is positive.

The quadratic form QW_λ^Γ admits a parity decomposition. Its minimum eigenvalue is attained by either an even or an odd eigenfunction.

Definition 4.5 (Selberg even dominance). We say that *even dominance* holds for QW_λ^Γ at parameter λ if the minimum eigenvalue of QW_λ^Γ is simple and attained by an even eigenfunction.

Remark 4.6 (Trace formula as bridge between spectral and geometric spaces). The form QW_λ^Γ is defined entirely in the spectral parameter space $L^2([-L, L])$, where T_u denotes the truncated shift $f(\cdot + u)$ restricted to $[-L, L]$. A geometric realization via the geodesic flow on $L^2(SM)$ also exists: both descriptions yield the same spectral sum $\sum_j \hat{h}(r_j)$ when

evaluated against test functions in the domain of the Selberg transform. The Selberg trace formula (7) serves as the implicit bridge between the two spaces. An explicit intertwiner via the Selberg–Helgason transform on $L^2(SM)$ is deferred to future work. This is a limitation of the present paper: we use the trace formula as an equality of spectral distributions, not as a constructed unitary equivalence between the geodesic-flow representation and the truncated interval shift model. All NE-B language below is therefore restricted to the spherical trace-formula channel unless such an explicit intertwiner is supplied.

4.3 Frontier dominance in the exponential density regime

The frontier band for Selberg is the set of geodesics with ℓ_γ/L close to 1, i.e. $\ell_\gamma \in [L-1, L]$. By the Prime Geodesic Theorem (5),

$$\#\{\gamma : \ell_\gamma \in [L-1, L]\} = \pi_\Gamma(L) - \pi_\Gamma(L-1) \sim \frac{e^L}{L}(1 - e^{-1}) = \frac{\lambda}{\log \lambda}(1 - e^{-1}). \quad (14)$$

This is *the same asymptotic order* as the Riemann frontier count $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e)$, up to the constant $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$.

The frontier geodesic weight is, for $\ell_\gamma \sim L$,

$$w_\gamma^\Gamma := \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(\ell_\gamma/2)} \sim \frac{L}{e^{L/2}} = \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}. \quad (15)$$

Compare this with the Riemann frontier prime weight $w_p^{\text{Riem}} = \log p/p^{1/2} \sim L \cdot \lambda^{-1/2}$ for $p \sim \lambda$. The weights agree asymptotically in order of magnitude.

Combining (14) and the weight estimate with the quantitative Shift Parity magnitude bound and the Selberg off-frontier / archimedean remainder estimates gives the following conditional frontier estimate:

$$\Delta^\Gamma(\lambda) := \lambda_1^+(\text{QW}_\lambda^\Gamma) - \lambda_1^-(\text{QW}_\lambda^\Gamma) \leq -c_\Gamma \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda}), \quad (16)$$

for a positive constant $c_\Gamma > 0$ depending on the surface M (via $\text{Area}(M)$ and the Selberg zeta function near $s = 1$).

Lemma 4.7 (Conditional frontier dominance constant). *Assume that the Part-II quantitative SPL magnitude bound and the corresponding off-frontier/archimedean remainder estimate hold for the Selberg kernel. For every compact hyperbolic surface M there exists $\lambda_0 = \lambda_0(M) > 0$ such that the frontier dominance constant in (16) satisfies*

$$c_\Gamma \geq \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) > 0 \quad \text{for all } \lambda \geq \lambda_0. \quad (17)$$

Remark 4.8. The normalised unsigned frontier sum $\lambda^{-1/2} \sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1}) \approx 0.632$ as $\lambda \rightarrow \infty$. The factor $\frac{1}{2}$ in (17) is conservative: it uses the quantitative lower bound of [10, Lem. A.3], which gives signed magnitude $\geq \frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$ per frontier geodesic. Proposition 4.1 provides the sign ($\lambda_{\min} < 0$) alone; the magnitude bound is the content of the Part-II lemma. Under the sharp bound, $c_\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1})$ asymptotically.

Proof sketch. By (14), the frontier band $[L-1, L]$ contains

$$(1 - e^{-1}) \frac{e^L}{L} (1 + o(1)) = (1 - e^{-1}) \frac{\lambda}{\log \lambda} (1 + o(1))$$

primitive geodesics. Each contributes weight $w_\gamma^\Gamma = L/(2 \sinh(L/2)) \sim \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}$ by (15). By [10, Lem. A.3], each frontier summand is negative with magnitude at least $\frac{1}{2}w_\gamma^\Gamma$ for all large λ . Summing over the frontier band and dividing by $\sqrt{\lambda}$ gives

$$\sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \geq (1 - e^{-1}) \frac{\lambda}{\log \lambda} \cdot \frac{\log \lambda}{\sqrt{\lambda}} \cdot \frac{1}{2} (1 + o(1)) = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) \sqrt{\lambda} (1 + o(1)),$$

yielding $c_\Gamma \geq (1 - e^{-1})/2$. $\square$

Remark 4.9. The factor $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$ is the geometric ratio of frontier geodesic density (exponential regime) to frontier prime density (polynomial regime): Selberg has $(1 - e^{-1})\lambda/\log \lambda$ frontier geodesics where Riemann has $\lambda/\log \lambda$ frontier primes. This accounts for the only structural difference between the two frontier estimates.

4.4 Conditional reduction via v2.0

Theorem 4.10 (v2.0 Selberg-RH, conditional). *Let $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ be a compact hyperbolic surface satisfying $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Assume the following three C2 conditions for QW_λ^Γ :*

- (C2a) QW_λ^Γ has a lower-bounded self-adjoint realization on the stated interval model;
- (C2b) for all $\lambda \geq \lambda_0(\Gamma)$ its lowest eigenvalue is simple and attained by an even minimizer $\eta_{\lambda, \Gamma}$;
- (C2c) the Fourier/Selberg transform of $\eta_{\lambda, \Gamma}$ is identified, in the relevant exact model or limit, with the completed Selberg spectral factor whose zeros encode Z_Γ .

Then all non-trivial spectral zeros of $Z_\Gamma(s)$ in the critical strip lie on $\text{Re}(s) = 1/2$. Without (C2c), Connes' mechanism only gives a statement about the zeros of the minimizer transform, not about the spectral zeros of Z_Γ .

For readability, the C2 gate is recorded separately from the theorem statement. Table 1 distinguishes what is already used inside this paper from the operational ledger that remains a companion-level audit rather than a theorem-level closure. The no-exceptional-eigenvalue assumption is shown as a separate SG/NoExc gate; it is not part of C2b.

Proof sketch. The structure of the argument is identical to the v2.0 proof for Riemann.

Step 1 (pointwise even preference, including iterates). By Proposition 4.1, for every $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ and every $m \geq 1$ with $m\ell_\gamma \leq 2L$, the difference matrix $D_N^\Gamma(m\ell_\gamma/L)$ has $\lambda_{\min} < 0$. Here $m > 1$ corresponds to the m -fold iterate of γ ; the SPL applies to iterates on exactly the same footing as to primitive geodesics, since the shift length $m\ell_\gamma$ enters the SPL as a scalar parameter $r = m\ell_\gamma/L$. By Remark 4.3, iterates with $m\ell_\gamma > 2L$ contribute exactly zero and need not be handled separately. Hence each individual geodesic summand (primitive or iterated), weighted by the positive coefficient $\ell_\gamma/(2 \sinh(m\ell_\gamma/2))$, contributes negatively to the even-minus-odd difference.

Step 2 (frontier dominance). By (14) and (16), the aggregate contribution of frontier geodesics to $\Delta^\Gamma(\lambda)$ is negative of order $-c_\Gamma \sqrt{\lambda}$, while the combined contribution of non-frontier geodesics plus the archimedean term is controlled by the Selberg analogue of the Part-II remainder estimates. This is exactly the conditional estimate recorded in Lemma 4.7.

Gate	Object recorded	Current use in this paper	Failure or revision signal
SPH: spherical channel	Selberg transform and radial K -bi-invariant convolution acting through $\widehat{k}(r_j)$, with Casimir/Laplace commutation.	Positive-control context for NE-B failure; it is not itself a C2 gate and does not identify individual geodesic-flow pullbacks with interval shifts.	A non-radial or full SM -shift model is used as if it were the truncated $L^2([-L, L])$ model.
C2a: interval realization	Lower-bounded self-adjoint interval model for QW_λ^Γ .	Explicit v2.0 hypothesis for applying the Connes mechanism.	The interval model is only asserted by analogy or by the spherical channel, without a stated self-adjoint realization.
C2b: parity/minimizer gate	Simple lowest eigenvalue and even minimizer for the interval realization.	Explicit v2.0 hypothesis; supported by the Selberg/Casimir channel but not derived here from the spectral gap.	The minimum is degenerate, odd, or selected only after observing the target Selberg factor.
SG/NoExc: spectral-line input	$\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ and absence of exceptional eigenvalues.	Explicit hypothesis for the strict critical-line form; the spectral zero description itself remains classical.	An exceptional eigenvalue $0 < \lambda_j < 1/4$ produces real zeros $1/2 \pm \delta_j$.
C2c: minimizer/window identification	Target window I , target source, center ν , outer gap, residual, off-window mass, and negative control.	Operational ledger now calibrated on real spectral data (Section 4.5); the Connes-minimizer identification itself remains open, so C2c stays a companion/audit gate.	The candidate has the right Rayleigh center but wrong tail or off-window mass (<code>same_rayleigh_wrong_tail</code>).
Decision layer	pass , ambiguous , or fail for each surface/window candidate.	Positive-control audit, not a proof upgrade; it localizes what remains to be checked for JST or companion work.	Missing table, same-run target choice, or absent negative controls.

Table 1: C2/minimizer-identification ledger for the Selberg positive-control reading.

Step 3 (C2b parity/minimizer gate). Simplicity and evenness of the minimum are not proved here from generic simplicity or from a direct identification with $\lambda_1(\Delta_\Gamma)$. They are precisely condition (C2b). The Selberg/Casimir channel is strong evidence for the right parity structure, but the present paper treats this as a stated gate. C2b is not the separate SG/NoExc spectral-gap gate.

Step 4 (Connes' reduction). Theorem 2.1 is the *algebraic mechanism*: given ingredients (i) a lower-bounded self-adjoint operator on a symmetric interval and (ii) a simple minimum with even eigenfunction, it forces all zeros of the minimum eigenvector's Fourier transform onto the real line. Verifying ingredients (i) and (ii) is the $C2^\Gamma$ substep, while identifying the resulting minimizer transform with the completed Selberg factor is condition (C2c). (In the three-component decomposition $\text{RH}_X = \text{GBC}_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ developed in the companion work [11], in preparation, these correspond to the Lie-origin branch plus the explicit minimizer-identification gate.) For Riemann, ingredient (ii) is non-trivial; it is the content of v2.1 Proposition A6 [10]. Applying Connes reduction with QW_λ^Γ in place of QW_λ , the zeros of $\hat{\eta}_{\lambda,\Gamma}$ are real. Condition (C2c) is the additional gate that transfers this real-zero statement to the completed Selberg factor. Together with $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$, this gives the strict statement for the non-trivial Selberg spectral zeros in the critical strip under the theorem's explicit hypotheses. $\square$

Remark 4.11 (Conditionality and consistency). Theorem 4.10 is a conditional reduction: *given* the C2 interval/minimizer gates and the separate no-exceptional-eigenvalue condition, the strict spectral-zero statement follows by the v2.0 argument. Since the classical Selberg theory already gives the spectral zero description and ties the strict line statement to the gap $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$, it verifies the framework's conclusion independently at the correct hypothesis level. The value of the conditional reduction lies in *stress-testing the reach of the v2.0 method*: it applies in a case where a Hilbert–Pólya operator already exists, and the two routes reach the same conclusion by independent means. This agreement is evidence of consistency, not a proof upgrade.

Remark 4.12 (Even dominance as structural expectation). Condition (C2b) in Theorem 4.10 is a *structural expectation*: it is suggested by the positivity of the hyperbolic geodesic weights and by the Casimir/spherical trace-formula channel, but it is not proved here. A fully rigorous proof would require the same frontier-dominance estimates as in the Riemann Part II [10], adapted to the exponential geodesic density, and the minimizer-identification gate (C2c). Lemma 4.7 provides only the conditional frontier input. For Selberg, the structural expectation is additionally supported by the independent operator-theoretic proof (Theorem 3.2), which confirms the conclusion without using even dominance at all.

4.5 C2c window ledger with real spectral data

The C2c gate of Table 1 asks for an operational window certificate. For a candidate vector ψ , a spectral window I with center ν , and the relevant self-adjoint operator D (here $D = \Delta_\Gamma$, resp. its cuspidal restriction), the spectral theorem gives

$$\|(\text{Id} - P_I)\psi\| \leq \frac{\|(D - \nu)\psi\|}{\text{dist}(\nu, \sigma(D) \setminus I)}, \quad P_I = \mathbf{1}_I(D). \quad (18)$$

This subsection reports a calibration of this certificate on *real, independently computed* spectra, replacing the internal toy spectrum of the earlier project audit. Two positive-control surfaces are used:

- the *Bolza surface* (compact, genus 2): the first ten positive Laplace eigenvalues with multiplicities from the certified computation of Strohmaier–Uski [24]. Compactness makes this the lemma-conformal main case; the method of [24] finds *all* eigenvalues below the cutoff, so the finite list is complete below $\lambda_{\max} \approx 30.83$;
- the *modular surface* $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ (level 1): the first eight cuspidal spectral parameters r ($\lambda = 1/4 + r^2$) from the rigorous Maass-form computations of Seymour-Howell [23] and the rigorous database described in [17]. This surface is *not* compact: all corresponding rows refer exclusively to the self-adjoint restriction Δ_{cusp} on L^2_{cusp} , and the continuous Eisenstein spectrum $[1/4, \infty)$ of the full Laplacian lies outside the ledger scope.

The certificate (18) is evaluated as a *finite-spectrum proxy with an explicit tail budget*. For multiplier candidates $h(D)\psi_0$, the spectral mass above the data cutoff Λ is bounded by numerically integrated tail budgets $T_0 \geq \sum_{\lambda > \Lambda} \text{mult} \cdot |h(\lambda)|^2$ and $T_2 \geq \sum_{\lambda > \Lambda} \text{mult} \cdot |h(\lambda)|^2(\lambda - \nu)^2$, using a documented counting-density assumption above the cutoff (twice the Weyl main term $\text{Area}/4\pi$: $\rho = 2$ for Bolza, $\rho = 1/6$ for the cuspidal modular case). The reported residual/gap and off-window columns (both norm quantities, matching the norm form of the certificate) are worst-case adjusted by these budgets, and a bracketing check verifies $\Lambda - \nu > \text{dist}(\nu, \sigma(D) \setminus I)$ for every window, so eigenvalues above the cutoff cannot shrink the reported gap. The audit thresholds (`pass` ≤ 0.25 , `ambiguous` ≤ 0.5) are a fixed convention of the audit, not part of the spectral-theorem bound.

Candidates are grouped into four control classes: *positive* controls (window eigenvectors and tuned window multipliers $h(D)$), *radial miscandidates* (genuine functions of D — hence exactly commuting — but miscentred or badly tuned), *mathematical negatives* (adversarial spectral distributions, including the mandatory `same_rayleigh_wrong_tail` class), and *bookkeeping ablations* (structure breakers such as permuted spectral bookkeeping, which test the implementation rather than the mathematical claim). For candidates of the form $h(D)$ the commutator leakage term vanishes identically by functional calculus; this is a *class* statement, not a verified property of any external minimizer candidate.

The outcome is exactly the calibration pattern required by the C2c row of Table 1: all positive controls pass also after tail adjustment (the tuned Gaussian budgets are numerically negligible; the heat kernel restricted to L_0^2 — admissible since L_0^2 is Δ_Γ -invariant — remains a borderline pass at ratio 0.248); the *untuned* heat kernel $e^{-\Delta_\Gamma}$ fails because it concentrates on the constant ground state $\lambda_0 = 0$ rather than on the target window (a correct diagnosis, not a false alarm); the two genuine-but-mistuned $h(D)$ candidates fail *inside* the commuting class, so commutation alone does not rescue a badly built window; and the mandatory negative class `same_rayleigh_wrong_tail` fails on real data despite matching the Rayleigh centre exactly. The ledger script and the full result files (including the T_0/T_2 tail columns and the bracketing check) are available in the project repository.¹

Remark 4.13 (No claim upgrade). This ledger operationalizes and calibrates the C2c *certificate* on real spectra; it does not close the C2c *gate*. What remains open is the core identification: constructing the Connes minimizer $\eta_{\lambda, \Gamma}$ itself as a vector, verifying that it lies in the $h(\Delta_\Gamma)$ class (so that the class statement on commutator leakage applies to it), and passing it through this ledger. Until then C2c retains companion/audit status, the counting-density bound above the cutoff remains a documented assumption (twice the

¹<https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/seiberg>

Window	Candidate	Class	Res./gap	Off-win.	Decision
Bolza λ_1 (mult. 3)	window eigenspace	positive	0.000	0.000	pass
	tuned Gaussian multiplier	positive	0.002	0.002	pass
	untuned heat kernel $e^{-\Delta_{\mathbf{r}}}$	miscand.	2.533	0.999	fail
	heat kernel on L_0^2	positive	0.248	0.246	pass
	wide Gaussian ($\sigma=5$)	miscand.	1.123	0.758	fail
	miscentred bandpass (at 10)	miscand.	2.912	1.000	fail
	same-Rayleigh wrong-tail	negative	1.592	1.000	fail
	false centre	negative	1.000	1.000	fail
	broken radial commutation	ablation	7.188	1.000	fail
Bolza λ_8 (isolated)	permuted spectrum	ablation	16.003	1.000	fail
	window eigenspace	positive	0.000	0.000	pass
	tuned Gaussian multiplier	positive	0.003	0.003	pass
	same-Rayleigh wrong-tail	negative	1.398	1.000	fail
Modular λ_2 (cuspidal)	window eigenvector	positive	0.000	0.000	pass
	tuned Gaussian multiplier	positive	0.000	0.000	pass
	same-Rayleigh wrong-tail	negative	1.172	1.000	fail

Table 2: C2c window ledger on real spectra (Rev. 2; residual/gap and off-window norm values are tail-adjusted). Windows: Bolza λ_1 (multiplicity 3), Bolza λ_8 (isolated), modular surface λ_2 (cuspidal; Δ_{cusp} scope).

Weyl main term) rather than a cited remainder bound, and no conclusion of this paper is upgraded.

4.6 NE-A for Selberg

Define the Selberg prime shift multiplier

$$M^\Gamma(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (19)$$

Proposition 4.14 (NE-A for Selberg). *The set $\{\xi \in \mathbb{R} : M^\Gamma(\xi) < 0\}$ has positive Lebesgue measure.*

Proof sketch. By the Hadamard product representation of the Selberg zeta function on a compact hyperbolic surface ([16, Ch. 10]), one has

$$\begin{aligned} \frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma}(s) &= b_\Gamma + \sum_{\rho} \left[\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right] \\ &\quad + (\text{contributions from trivial zeros and the topological factor}), \end{aligned} \quad (20)$$

where ρ runs over the non-trivial zeros (on $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ under Theorem 3.2) and $b_\Gamma \in \mathbb{R}$ is a constant depending on Γ .

Setting $s = 1/2 + i\xi$ and taking real parts, each non-trivial zero $\rho_j = 1/2 + ir_j$ contributes

$$\operatorname{Re} \left[\frac{1}{i(\xi - r_j)} + \frac{1}{1/2 + ir_j} \right] = \frac{1/2}{1/4 + r_j^2} > 0. \quad (21)$$

Thus the non-trivial zeros produce a *positive constant* contribution to $\operatorname{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma(1/2+i\xi)]$; they do not create sign oscillations in $M^\Gamma(\xi)$.

The sign oscillations arise from the trivial zeros (at $s = -k$, $k \geq 0$) and the topological factor, whose contributions to $\operatorname{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma]$ are of the form $\sum_{k \geq 0} c_k / [(\xi^2 + (k + 1/2)^2)]$ with $c_k \in \mathbb{R}$ of alternating sign. Combining with the explicit-formula identity term of the Selberg trace formula (7), one finds by a direct application with a suitable test function (localising in ξ) that $M^\Gamma(\xi)$ takes both strictly positive and strictly negative values on sets of positive Lebesgue measure. The argument is the direct analogue of [10, Lem. A.3]; the only substitution is $\tanh(\pi r)$ in place of $\Gamma'/\Gamma(1/4 + ir/2)$ in the archimedean kernel. $\square$

NE-A therefore transfers. The prime shift multiplier is oscillatory in both settings. In the Selberg case the sign changes come from the trivial/topological/identity terms in the explicit formula, not from the critical-line zeros themselves.

5 NE-B Fails for Selberg: The Spherical Casimir Channel

Here we come to the substantive difference between Selberg and Riemann.

5.1 Statement

Proposition 5.1 (Casimir commutation in the spherical Selberg channel). *Let $G = \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ and $K = \mathrm{SO}(2)$, so $M = \Gamma \backslash G/K$. Let R_k be the radial convolution operator on $L^2(\Gamma \backslash G/K)$ associated with a K -bi-invariant test kernel k . Then, on the common invariant domain,*

$$[\Delta_\Gamma, R_k] = 0. \quad (22)$$

Consequently the Selberg trace-formula channel has a non-trivial Casimir commutant. In this precise spherical sense, the Selberg analogue of the NE-B obstruction is absent.

5.2 Spherical radial convolution operators

The objects that v2.0 manipulates directly are shifts on the *logarithmic interval* $[-L, L]$. In the Selberg trace formula these interval shifts are represented through test functions and their spherical transforms. The operatorial statement made here is therefore not a statement about individual geodesic-flow pullbacks on $L^2(SM)$; it is a statement about the spherical convolution algebra on $L^2(\Gamma \backslash G/K)$.

For a compactly supported K -bi-invariant kernel k on G , set

$$(R_k f)(x) := \int_G k(g) f(xg) dg$$

on the automorphic quotient, whenever the integral is defined. These radial operators are the spectral side of the Selberg trace formula: under the Selberg/Harish–Chandra transform they act on each Laplace eigenspace with scalar multiplier $\hat{k}(r_j)$.

5.3 Proof of Proposition 5.1

Proof. The Laplace–Beltrami operator Δ_Γ is the image of the Casimir element in the center of $\mathcal{U}(\mathfrak{sl}_2)$. Therefore it commutes with the regular representation and, in particular, with every K -bi-invariant convolution operator R_k on the spherical quotient. Equivalently, the Selberg/Harish–Chandra transform diagonalizes both Δ_Γ and R_k : on a Laplace eigenspace with spectral parameter r_j , Δ_Γ acts by $1/4 + r_j^2$ and R_k acts by the scalar $\hat{k}(r_j)$. Hence their commutator vanishes on the common invariant domain. $\square$

Remark 5.2 (No individual phase-eigenvalue claim). The paper does not use the stronger and generally unsafe assertion that an individual geodesic-flow element satisfies $T_t^\Gamma \psi_j = e^{itr_j} \psi_j$ for arbitrary Laplace eigenfunctions. The safe statement is the spherical one: radial convolution operators are diagonalized by the Selberg/Harish–Chandra transform with scalar multiplier $\hat{k}(r_j)$.

Remark 5.3 (Why this is possible for Selberg but not for Riemann). The argument depends on the existence of a spherical homogeneous channel $\Gamma \backslash G/K$ and its central Casimir. Primitive geodesics enter the trace formula through conjugacy classes and radial kernels, while the Casimir diagonalizes the same spectral side. Primes, by contrast, do not come with a known comparable spherical convolution algebra and central differential operator. This is what NE-B captures at the level used here: the tested Riemann shift model has no corresponding universal commutant.

5.4 Consequence for the numerical commutator test

In the spherical Selberg model, repeating the numerical commutator test of [10, Section 5.3] should yield a *large* kernel for the commutator constraint matrix C_N – in fact a kernel whose dimension grows with the number of distinct Laplace eigenvalues sampled, because every polynomial in Δ_Γ is a commutant. The singular-value spectrum would show no “isolated-1-dim-null”-structure; instead many small singular values would appear, reflecting the infinite-dimensional commutant.

This is the diagnostic: *if you run the v2.0 commutator test on a genuine Hilbert–Pólya system, it detects the operator.* In the Riemann case, the tested truncation detects nothing nontrivial – and this is, by the logic of v2.0, evidence that this specific commutant route is absent.

6 Hilbert–Pólya as a Special Case of v2.0

We now articulate the meta-principle that emerges from combining the Riemann and Selberg analyses.

6.1 The Hilbert–Pólya programme revisited

The classical Hilbert–Pólya conjecture proposes to prove RH by constructing a self-adjoint operator H on a Hilbert space whose spectrum is the set of imaginary parts $\{\gamma_k\}$ of the non-trivial Riemann zeros. Such an operator, if it exists, would give RH as an immediate corollary (self-adjointness $\Rightarrow$ real eigenvalues $\Rightarrow$ zeros on the critical line).

One hundred years of effort have produced candidate operators (Berry–Keating $H = xp$ [2], Connes’ adelic Dirac operator [5], and others) but none that provably realize the Riemann spectrum.

6.2 The v2.0 alternative

The v2.0 programme circumvents the Hilbert–Pólya requirement by establishing RH through a *quadratic-form inequality* (even dominance of QW_λ), rather than through an operator-spectral identification. The ingredients are:

- A parity decomposition of the ambient Hilbert space.
- An algebraic *pointwise* parity advantage (Shift Parity Lemma).
- An analytic *aggregation* mechanism (frontier dominance).
- An argument that no simpler route applies (NE-A, NE-B).

Crucially, *no operator is constructed.* The route is via the quadratic form directly.

6.3 Selberg as calibration: the spherical operatorial channel exists

Theorem 4.10 shows that v2.0 conditionally reduces the strict statement for the non-trivial Selberg spectral zeros in the critical strip to the C2/minimizer gates, even dominance of QW_λ^Γ , and $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. In this case, the spherical Casimir channel also exists

(Proposition 5.1), and classical spectral theory independently confirms the conclusion. The two routes coexist:

- Selberg’s original spectral theory (unconditional spectral parametrisation; strict critical line under $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$).
- The v2.0 reduction (quadratic: the C2/minimizer gates and even dominance imply the strict spectral-zero statement under the stated gap hypothesis).

Both arrive at the same conclusion by different routes once their respective hypotheses are supplied. The v2.0 method is therefore compatible with the operator-based route; it does not by itself replace the C2/minimizer identification.

6.4 Riemann as the complementary case

In the Riemann setting, NE-B (in the full-space conjectural form) asserts that the tested universal-commutant route is absent. If this conjecture holds, then the particular Hilbert–Pólya strategy modeled by these shifts is blocked. This is the *scientifically interesting* case: v2.0 seeks a proof route that does not start by postulating such a commutant.

6.5 Meta-theorem

Theorem 6.1 (v2.0 meta-principle, informal). *Let Z be a zeta-like function admitting an explicit formula of the Riemann–Weil type (with real-valued logarithmic shifts and positive weights). Then:*

- (i) *The v2.0 ingredients (Shift Parity Lemma, frontier dominance, parity decomposition of the associated Weil quadratic form) transfer to Z with modifications only in the density and weight constants.*
- (ii) *The v2.0 route to the corresponding Riemann Hypothesis is a candidate route whenever an appropriate frontier-density bound and C2/minimizer gate hold.*
- (iii) *Failure of the relevant NE-B obstruction is evidence for an operatorial/spherical Hilbert–Pólya channel for Z .*
- (iv) *When such a channel exists, v2.0 is a consistency check against a classical operatorial route. When it does not, NE-B blocks this specific commutant strategy, not every imaginable Hilbert–Pólya realization.*

We formulate this as a *structural principle* rather than a formal theorem, because it depends on what one takes as the admissible class of zeta-like functions. For classical L-functions satisfying a standard functional equation and explicit formula (Selberg class, Connes’ family), these items are expected to hold only after the relevant operator class and C2/minimizer-identification gates are specified.

Remark 6.2 (Refinement in the companion meta-paper). The informal meta-principle of Theorem 6.1 has been made technically precise in the companion paper [11] as the *Meta-Theorem* (Thm. thm:meta there), via the three-component decomposition

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + \text{C2}_X + \text{Hurwitz}_X.$$

In that language, items (iii)–(iv) of our informal Theorem 6.1 are the statement that $C2_X$ is trivialised in the Lie-origin branch and open (equivalent to classical Hilbert–Pólya) in the arithmetic branch. The finer point noted in [11] is that $C2_X$ itself decomposes into a *parity substep* $C2_X^{\text{parity}}$ (simple ground state with even eigenvector) and an *eigenvector-realisation substep* $C2_X^{\text{eigenvec}}$ (Hermite-prolate approximation convergence). In the current CORE status, the Riemann $C2/MS2$ block is closed in the CCM/Fourier branch by the Zookeeper three-lemma microcluster closure. This does not change the Selberg proof obligation: for Selberg, both $C2$ substeps are trivialised simultaneously by the Laplace–Casimir. The Selberg case is therefore a positive control for the normal form, not a dependent corollary of the Riemann closure.

6.6 Restatement: the Weil quadratic form is fundamental

The structural insight is:

The Weil quadratic form QW is the fundamental object; the Hilbert–Pólya operator is a realization that may or may not exist.

For one hundred years, the Riemann Hypothesis has been viewed through the Hilbert–Pólya lens: find the operator, prove RH. The v2.0 framework inverts this view: prove even dominance, prove RH, and investigate (as a separate question) whether a Hilbert–Pólya operator happens to exist. In the Selberg spherical channel it does; in the tested Riemann shift model no comparable commutant is available. Both cases are captured by the same underlying framework.

7 Applications and Outlook

7.1 Generalized L-functions

The v2.0 method applies in principle to any zeta-like function with a Riemann–Weil-type explicit formula. We expect the following:

- *Dirichlet L-functions* $L(s, \chi)$ for a Dirichlet character χ : the explicit formula is the prime summation weighted by $\chi(p)$. The Shift Parity Lemma transfers (the character introduces a phase, not a sign-change of the geometric parity structure). Frontier dominance transfers (with PNT replaced by the PNT for L -functions, Landau–Siegel bounds). NE-B: the tested commutant obstruction is expected to remain live unless the character introduces a new operatorial channel. In the current Zeta-Zoo cartography, Dirichlet is not closed merely by importing the untwisted Riemann package: it remains the Weg-D / χ -twisted CCM follow-up branch. A concrete Dirichlet write-up would make the meta-framework’s predictions operationally testable — it is the natural next step after the present Selberg consistency check.
- *Dedekind zeta functions* $\zeta_K(s)$ for a number field K : the explicit formula sums over prime ideals $\mathfrak{p}$ with weight $(\log N\mathfrak{p}) \cdot N\mathfrak{p}^{-m/2}$. The Shift Parity and frontier mechanisms transfer. NE-B: conjecturally no comparable spherical channel exists for generic fields, while special extra-symmetry cases need separate treatment.
- *Automorphic L-functions* (Hecke, $GL(n)$ -cuspidal): the explicit formula transfers. A Hilbert–Pólya channel is available when the L-function has a spectral interpretation

via a Laplacian or Casimir channel (which happens when the automorphic form is itself of geometric origin — e.g. Maass forms on a hyperbolic surface). Otherwise the NE-B analogue remains a separate obstruction to test.

7.2 Ruelle zeta for Axiom-A flows

For an Axiom-A flow on a compact Riemannian manifold (a hyperbolic dynamical system), the Ruelle zeta function is defined by

$$\zeta_R(s) = \prod_{\tau} \frac{1}{1 - e^{-s\ell_{\tau}}}, \quad (23)$$

where the product is over primitive periodic orbits τ with minimal period ℓ_{τ} . Results such as [9] and subsequent Anosov-zeta work concern analytic continuation, resonances, and decay mechanisms; they should not be read here as a general critical-line theorem. The following item is therefore only an outlook problem.

Conjecture 7.1 (v2.0 Ruelle test problem). *For a hyperbolic flow with topological entropy h , it is worth testing whether a v2.0-style Weil quadratic form QW_{λ}^R admits frontier dominance and a useful C2/minimizer gate. Any critical-line-type statement for ζ_R would require additional resonance-specific input and is not established by the present Selberg argument.*

The point of the conjecture is diagnostic: for generic Axiom-A flows, no Selberg-style symmetric-space Casimir is available, so the NE-B question and the C2 gate would have to be rebuilt from resonance theory rather than imported from the Selberg case.

7.3 Ihara zeta and the discrete–continuum axis

The Ihara zeta function $\zeta_{\Gamma}(s)$ of a finite connected $(q+1)$ -regular graph Γ is defined by

$$\zeta_{\Gamma}(s)^{-1} = (1 - s^2)^{r-1} \det(I - sA + qs^2I), \quad (24)$$

where A is the adjacency matrix and r is the cycle rank of Γ [15, 12, 1]. The determinant formula is sometimes called the Ihara–Bass formula; the proofs by Hashimoto (1989) and Bass (1992) established it in full generality. The Ihara RH is the statement that all non-trivial poles lie on the circle $|s| = q^{-1/2}$, equivalent to Γ being a Ramanujan graph. It has been proved for explicit Ramanujan families constructed from $\mathrm{PGL}(2)$ -arithmetic [18].

In the v2.0 / Zookeeper framework, the Ihara case is *discrete–operatorial* (SGE-YES), in parallel with the *continuous–operatorial* Selberg case. The graph Laplacian $L = (q+1)I - A$ commutes with all automorphisms of Γ and hence with the edge-adjacency transfer matrix T . This makes L the discrete analogue of the hyperbolic Laplacian Δ_F : a universal commutant that renders NE-B vacuous for Ihara, for exactly the same structural reason as in the Selberg case.

The three-way comparison axis in the Zookeeper framework is:

Zeta function	Type	Commutant	v2.0 class
Selberg $Z_{\Gamma}(s)$	continuous, geometric	Δ_{Γ} (Laplace–Beltrami)	SGE-YES
Ihara $\zeta_{\Gamma}(s)$	discrete, combinatorial	$L = (q+1)I - A$ (graph Laplacian)	SGE-YES
Riemann $\zeta(s)$	arithmetic	none (NE-B holds)	SGE-NO

In both SGE-YES cases the strict RH-type statement is governed by a classical spectral bound (Selberg’s no-exceptional-eigenvalue condition $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$; Ramanujan’s $|\text{eigenvalue}| \leq 2\sqrt{q}$), and the v2.0 framework provides a *consistent conditional re-derivation* via even dominance of the corresponding Weil quadratic form. For the Riemann zeta, no such commutant exists; the v2.0 method is the only available structural route to RH.

7.4 Physical interpretation

The Selberg setting corresponds physically to a quantum particle on a hyperbolic surface (“quantum chaos”); the Laplace eigenvalues are the energy levels. The v2.0 Shift Parity Lemma states that the parity of the eigenfunctions is biased toward even functions at the threshold. This is a statement about the parity-class distribution of quantum eigenstates.

For Axiom-A flows (billiards, chaotic cavities), the v2.0 framework predicts GUE-type statistics for the Ruelle zeros, as in the BGS (Bohigas–Giannoni–Schmit) conjecture [3]; see also [19] for related GUE statistics of zeros of principal L -functions. The v2.0 methodology may offer a structural explanation of this conjecture.

8 Zookeeper Consistency: Selberg as an SGE-YES Test

The Selberg case is also a useful calibration point for the post-Zookeeper version of the Zeta Zoo. In this language, Selberg is an SGE-YES system: the relevant operator exists classically, and the v2.0 transfer must therefore reproduce a known positive case rather than create a new assertion from scratch.

Table 3 records the five transfer slots and their occupants in the Selberg and Riemann settings.

Table 3: The five SGE-YES transfer slots for Selberg vs. Riemann. A tick (✓) indicates the slot is classically occupied; “v2.0” indicates it is established by the v2.0 framework; “hyp.” marks the extra spectral-gap hypothesis needed for the strict-line statement.

Slot	Selberg (SGE-YES)	Riemann
Operator form	Δ_Γ (classical Casimir; commutes with spherical radial convolutions; interval-shift intertwiner not constructed) ✓	QW_λ (no classical HP operator; NE-B holds)
Defect	Casimir residual $S_\Gamma(L, I) = r_\Gamma/g_I$ (companion proposal)	Gap to even dominance (conjectural $\Rightarrow$ established by v2.0)
Approximation	Length cutoffs, truncated trace formula ✓	Galerkin truncation $D_N(r)$ (v2.0)
Gap	No-exceptional gap $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq \frac{1}{4}$ (hyp.)	Even-dominance gap $\Delta(\lambda) > 0$ (v2.0)
Limit	Full Selberg trace formula [21] ✓	Full Weil explicit formula

The defect row uses the sharpened proof-note formulation: the Selberg defect should be measured as a residual-to-gap signal $S_\Gamma(L, I) = r_\Gamma(L, I)/g_I$, where g_I is the exterior Casimir spectral gap. This is a companion-level refinement of the positive control, not an additional unconditional Selberg-RH theorem.

Remark 8.1 (Galerkin vs. spectral truncation). In the Riemann case the approximation is a *Galerkin cutoff*: the infinite-dimensional quadratic form QW_λ is approximated by the finite matrix $D_N(r)$ via a cosine/sine basis of size N . For Selberg the approximation is instead a *spectral cutoff*: the geodesic sum is truncated at length $\ell_\gamma \leq 2L$, and Remark 4.3 shows this truncation is exact, not approximate. The Zookeeper *Approximation* slot therefore uses different but analogous technology in the two cases.

Thus Selberg plays a diagnostic role. If the Zookeeper normal form did not detect a positive gap here, the mapping would be wrong. Conversely, the fact that the Laplacian commutes with the geodesic shifts explains why the NE-B obstruction is absent in the Selberg spherical channel and highlights the contrast with the Riemann case: for Selberg the Hilbert–Polya operator is present; for Riemann, the original Hilbert–Polya commutant route is structurally blocked while the separate Zookeeper package closes the Riemann *C2/MS2* kernel in the CCM/Fourier branch. Selberg therefore calibrates the SGE-YES side of the boundary theorem; it is not an additional open blocker and not evidence that the Prime-Hub/OP5 graph problem has been solved.

Proposition 8.2 (Selberg–Zookeeper Consistency). *The v2.0 framework records the Selberg zeta function $Z_\Gamma(s)$ as an SGE-YES positive-control system at the stated hypothesis level. Specifically:*

- (i) *The C2/minimizer gates and even dominance of QW_λ^Γ , together with $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$, implies the strict statement for the non-trivial spectral zeros in the critical strip (Theorem 4.10).*
- (ii) *The spherical trace-formula channel has the Casimir commutant Δ_Γ , so the NE-B obstruction is absent in that precise sense (Proposition 5.1).*
- (iii) *The Zookeeper transfer slots are identified; the gap slot is conditional on the no-exceptional-eigenvalue hypothesis (Table 3).*
- (iv) *The v2.0 classification is consistent with Selberg’s classical spectral theory via Δ_Γ at the same hypothesis level.*

9 Conclusion

We have tested the v2.0 methodology on the Selberg zeta function. The Shift Parity Lemma, frontier dominance, the Weil quadratic form, and NE-A transfer to the Selberg setting only with the guardrails made explicit above: frontier dominance is conditional on the Selberg remainder bounds, and the strict v2.0 reduction for the non-trivial spectral zeros in the critical strip needs the C2/minimizer-identification gate. With these hypotheses, even dominance of the Selberg Weil quadratic form QW_λ^Γ , together with $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$, is consistent with the classical spectral description.

The decisive structural finding is that *the NE-B obstruction is absent in the Selberg spherical channel*: the Laplace–Beltrami/Casimir operator Δ_Γ commutes with radial convolution operators. This is the mark of a genuine operatorial trace-formula channel — and the v2.0 commutator test, run on such a system, should detect it.

Combining the Riemann and Selberg pictures, we formulate a meta-principle: the v2.0 framework supplies a common quadratic-form language, while the Hilbert–Pólya programme is an additional operatorial realization. Selberg has such a realization in the

spherical Casimir channel. In the Riemann case the tested NE-B obstruction blocks this specific commutant route; any v2.0 proof must therefore pass through the quadratic form route plus its own C2 gates.

Principle. *The Weil quadratic form is the common test object. An operatorial Hilbert–Pólya channel, when present, is extra structure.*

A century of thought has identified the operator as the heart of Riemann’s conjecture. The v2.0 framework suggests instead that the quadratic-form inequality is the heart, and the operator, where it exists, is its geometric by-product.

AI Disclosure

Statement on the Use of AI Tools

This manuscript was prepared with extensive assistance from AI-based language models (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI). AI tools were used across multiple stages of the research and writing process, including conceptual discussion, literature search, structuring, drafting support, suggestions for analysis and synthesis, critical counter-checking, language revision, translation, citation and source work, technical formatting, L^AT_EX typesetting, and compilation support.

For the computational components of this work — in particular the C2c window-ledger scripts and their evaluation runs (Section 4.5) — AI tools were also used to create, adapt, rewrite, document, and check Python scripts, and to support the planning, execution, and supervision of computational runs. This included the further development of existing scripts, the preparation of traceable outputs, the evaluation of intermediate results, reanalyses, and the documentation of tests, procedures, and results.

As part of quality assurance, several complementary procedures were used: model cross-checks, multi-stage review pipelines, explicitly falsification-oriented reviews, source and citation checks, linguistic cross-reading, reanalyses, reproducible scripts, stored result files, test runs, hash comparisons, repeated executions, and a folder-based research pipeline with project guidelines, pre-defined workflows, documentation rules, and documented correction steps.

Model and Workflow Assignment.

In the research work to date, simpler tasks were typically handled with Claude Opus/Sonnet 4.x, GPT-5.4, and Gemini 3.x Pro; Gemini was also used in particular for translation work. More demanding tasks were carried out with Claude Opus 4.6/4.7, Claude Fable 5, and GPT-5.5. Claude Opus was often used as a dialogic research partner for developing and advancing the research process, whereas GPT-5.5 (via the Codex toolchain) was used prominently for reviews, audits, counter-checks, and critical reanalyses — including the adversarial counter-review of the real-data window ledger reported in Section 4.5. The real-data ledger run and its integration into the present version were carried out with Claude Fable 5. Where applicable, all listed model families were also used for L^AT_EX typesetting, technical formatting, compilation, and error diagnosis. Methodologically, the work involved iterative loops, model cross-checks, inter-chat exchanges between Claude-, Gemini-, and GPT-based systems, and a multi-stage seven-step review procedure with an explicit falsification agent followed by a repair or reconstruction attempt. The human author served as the memory, connective and driving element, reflective instance, and orchestrator of the overall process; he also often contributed solutions through the attempt to understand the open problems himself.

The author determined the research question, methodological direction, central claims, evaluation of sources, disciplinary interpretation, and conclusions. Full scholarly and substantive responsibility for this article rests with the author, Lukas Geiger.

References

- [1] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), no. 6, 717–797. [doi:10.1142/S0129167X92000357](https://doi.org/10.1142/S0129167X92000357).
- [2] M. V. Berry and J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Review **41** (1999), 236–266. [doi:10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [3] O. Bohigas, M.-J. Giannoni, and C. Schmit, *Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984), 1–4. [doi:10.1103/PhysRevLett.52.1](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.52.1).
- [4] J.-B. Bost and A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995), 411–457. [doi:10.1007/BF01589495](https://doi.org/10.1007/BF01589495).
- [5] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106. [doi:10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [6] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022 (February 2026). [arXiv:2602.04022](https://arxiv.org/abs/2602.04022).
- [7] A. Connes and H. Moscovici, *The UV prolate spectrum matches the zeros of zeta*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **119** (2022), no. 22, e2123174119. [doi:10.1073/pnas.2123174119](https://doi.org/10.1073/pnas.2123174119). Also: arXiv:2112.05500.
- [8] C. Deninger, *Motivic L-functions and regularized determinants*, in *Motives* (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math. **55**, Part 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 707–743. [doi:10.1090/pspum/055.1/1265547](https://doi.org/10.1090/pspum/055.1/1265547).
- [9] D. Dolgopyat, *On decay of correlations in Anosov flows*, Ann. of Math. (2) **147** (1998), 357–390. [doi:10.2307/121012](https://doi.org/10.2307/121012).
- [10] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint (2026), v2.4. [doi:10.5281/zenodo.20358728](https://doi.org/10.5281/zenodo.20358728).
- [11] L. Geiger, *The Meta-Galerkin Bridge: Explicit Formula Principle and the Three-Component Decomposition of Riemann-Hypothesis-Type Statements*, companion paper (2026, in preparation).
- [12] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p-adic groups*, in *Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15**, Academic Press, 1989, pp. 211–280. [doi:10.1016/B978-0-12-330580-0.50015-X](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-330580-0.50015-X).
- [13] D. A. Hejhal, *The Selberg Trace Formula for $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$* , Vol. 1, Lecture Notes in Mathematics **548**, Springer-Verlag, 1976.
- [14] H. Huber, *Zur analytischen Theorie hyperbolischer Raumformen und Bewegungsgruppen*, Math. Ann. **138** (1959), 1–26. [doi:10.1007/BF01369663](https://doi.org/10.1007/BF01369663).
- [15] Y. Ihara, *On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p-adic fields*, J. Math. Soc. Japan **18** (1966), no. 3, 219–235. [doi:10.2969/jmsj/01830219](https://doi.org/10.2969/jmsj/01830219).
- [16] H. Iwaniec, *Spectral Methods of Automorphic Forms*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics **53**, Amer. Math. Soc., 2002.
- [17] D. Lowry-Duda, *A database of rigorous Maass forms*, arXiv:2502.01442 (2025). [arXiv:2502.01442](https://arxiv.org/abs/2502.01442).
- [18] A. Lubotzky, R. Phillips, and P. Sarnak, *Ramanujan graphs*, Combinatorica **8** (1988), no. 3, 261–277. [doi:10.1007/BF02126799](https://doi.org/10.1007/BF02126799).
- [19] Z. Rudnick and P. Sarnak, *Zeros of principal L-functions and random matrix theory*, Duke Math. J. **81** (1996), no. 2, 269–322. [doi:10.1215/S0012-7094-96-08115-6](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-96-08115-6).
- [20] P. Sarnak, *Asymptotic behavior of periodic orbits of the horocycle flow and Eisenstein series*, Comm. Pure Appl. Math. **34** (1981), 719–739. [doi:10.1002/cpa.3160340602](https://doi.org/10.1002/cpa.3160340602).
- [21] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian*

- spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.
- [22] A. Selberg, *On the estimation of Fourier coefficients of modular forms*, Proc. Sympos. Pure Math. **VIII**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1965, pp. 1–15.
 - [23] A. Seymour-Howell, *Rigorous computation of Maass cusp forms of squarefree level*, Res. Number Theory **8** (2022), no. 4, Paper No. 83. [doi:10.1007/s40993-022-00393-y](https://doi.org/10.1007/s40993-022-00393-y).
 - [24] A. Strohmaier and V. Uski, *An algorithm for the computation of eigenvalues, spectral zeta functions and zeta-determinants on hyperbolic surfaces*, Comm. Math. Phys. **317** (2013), 827–869. [doi:10.1007/s00220-012-1557-1](https://doi.org/10.1007/s00220-012-1557-1).
 - [25] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sém. Math. Univ. Lund (dédié à M. Riesz) (1952), 252–265.

Das Scheitern von NE-B als Hilbert–Pólya-Detektion: Universalität der Weilschen quadratischen Form v2.0 auf die Selbergsche Zetafunktion

Lukas Geiger
Bernau, Deutschland
ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

3. Juli 2026
Zusammenfassung

Die kürzlich für die Riemannsche Vermutung (Geiger 2026, Teil II) vorgeschlagene v2.0-Methodik reduziert die RH auf die *gerade Dominanz* (even dominance) der Weilschen quadratischen Form QW_λ mittels dreier algebraischer und analytischer Bestandteile: das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Shift Parity Lemma), die Dominanz der Frontier-Primzahlen und zwei Nichtexistenz-Theoreme (NE-A: Nicht-Positivität des Primzahl-Verschiebungs-Multiplikators $M(\xi) = -2 \operatorname{Re}[\zeta'/\zeta(\frac{1}{2} + i\xi)]$, NE-B: kein universeller kommutierender Operator). Eine natürliche Frage ist, ob dieser Rahmen spezifisch für die Riemannsche Zetafunktion ist oder ob es sich um eine allgemeine Methode für Zeta-Strukturen mit expliziten Formeln handelt. Wir testen sie an der Selbergschen Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $\Gamma \backslash \mathbb{H}$. Wir zeigen:

- (i) Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma überträgt sich unverändert (es ist rein algebraisch).
- (ii) Die Frontier-Dominanz überträgt sich mit modifizierten Konstanten, was der exponentiellen Dichte primitiver geschlossener Geodäten $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ anstelle von $\pi(x) \sim x/\log x$ Rechnung trägt.
- (iii) Ein Analogon QW_λ^Γ der Weilschen quadratischen Form ist auf der Testfunktionsseite der Selbergschen Spurformel wohldefiniert; die Beziehung zum geometrischen Fluss wird durch die Selberg-Transformation vermittelt, nicht durch einen hier konstruierten unitären Intertwiner.
- (iv) Die *gerade Dominanz* von QW_λ^Γ liefert zusammen mit der Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ und einem expliziten $C2/\text{Minimizer}$ -Identifikationsgate eine bedingte v2.0-Konsistenzreduktion der strengen Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen; dies ist ein Konsistenztest gegen die klassische spektrale Beschreibung, kein neuer unbedingter Beweis.
- (v) *NE-B ist im sphärischen Selberg-Kanal nicht vorhanden.* Der Casimir-/Laplace-Operator Δ_Γ kommutiert mit der Algebra radialer sphärischer Faltungsoperatoren und liefert dort den klassischen Hilbert–Pólya-Kanal. Individuelle trunkierte Geodätenfluss-Pullbacks auf SM werden damit nicht als Intervall-Verschiebungen identifiziert.

Die Abwesenheit des einschlägigen NE-B-Hindernisses im Selberg-Setting ist kein Mangel; sie spiegelt die geometrische Koordination der Spurformel auf einem gemeinsamen symmetrischen Raum wider, die bei den Primzahlen fehlt. Wir leiten ein vorsichtiges Meta-Prinzip ab: der v2.0-Rahmen liefert eine gemeinsame Quadratform-Testsprache, während ein Hilbert–Pólya-Operator zusätzliche operatorielle Struktur verlangt. Im Selberg-Fall ist diese Struktur im sphärischen Casimir-Kanal vorhanden; im Riemann-Fall wird sie durch den getesteten NE-B-Weg nicht geliefert. Die Weilsche quadratische Form, nicht der Spektraloperator, ist das gemeinsame Objekt.

MSC 2020: 11M36, 11F72, 58J50, 47A75

Schlüsselwörter: Selbergsche Zetafunktion, Weilsche quadratische Form, Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Hilbert–Pólya, hyperbolische Fläche, Laplace-Operator, NE-B.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Motivation und Hauptaussage	5
1.2	Haupttheorem (informell)	6
1.3	Struktur der Arbeit	6
2	Rückblick auf die v2.0 Methode	7
2.1	Die Weilsche quadratische Form	7
2.2	Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma	8
2.3	Frontier-Dominanz	8
2.4	NE-A und NE-B	8
3	Das Selberg-Setting	9
3.1	Kompakte hyperbolische Flächen	9
3.2	Primitive geschlossene Geodäten	9
3.3	Selbergsche Zetafunktion	9
3.4	Selbergsche explizite Formel	10
4	Anwendung von v2.0 auf Selberg	11
4.1	Selberg-Geodäten-Verschiebungen	11
4.2	Selberg-Weil quadratische Form	11
4.3	Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime	13
4.4	Bedingte Reduktion über v2.0	14
4.5	C2c-Fensterledger mit realen Spektraldaten	16
4.6	NE-A für Selberg	19
5	NE-B scheitert für Selberg: Der sphärische Casimir-Kanal	19
5.1	Aussage	20
5.2	Der sphärische Faltungsoperator auf $L^2(M)$	20
5.3	Beweis von Proposition 5.1	20
5.4	Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test	21
6	Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0	21
6.1	Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet	21
6.2	Die v2.0-Alternative	21
6.3	Selberg als Kalibrierung: Der sphärische operatorielle Kanal existiert	22
6.4	Riemann als der komplementäre Fall	22
6.5	Meta-Theorem	22
6.6	Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental	23
7	Anwendungen und Ausblick	24
7.1	Verallgemeinerte L-Funktionen	24
7.2	Ruelle-Zeta für Axiom-A-Flüsse	24
7.3	Ihara-Zeta und die diskret-kontinuierliche Achse	25
7.4	Physikalische Interpretation	26
8	Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test	26
9	Fazit	27

1 Einleitung

1.1 Motivation und Hauptaussage

Das v2.0-Programm für die Riemannsche Vermutung [10] reduziert die RH auf eine Ungleichung quadratischer Formen. Konkret drückt Connes' 2026-Artikel [6] die RH als die Aussage aus, dass der minimale Eigenwert einer einparametrischen Familie von quadratischen Formen QW_λ auf $L^2([-\log \lambda, \log \lambda])$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt. Der v2.0-Ansatz beweist dies in drei Schichten:

- ein rein algebraisches *Verschiebungs-Paritäts-Lemma* (Theorem 4.1 in [10]), das zeigt, dass die Gerade-Ungerade-Differenzmatrix $D_N(r)$ für alle $r \in (0, 2)$ und $N \geq 3$ einen strikt negativen minimalen Eigenwert hat;
- ein analytischer *Frontier-Dominanz-Mechanismus*: die Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+ - \lambda_1^-$ wird von Primzahlen mit $\log p / \log \lambda$ nahe an 1 ("Frontier-Primzahlen") angetrieben, deren Dichte durch den Primzahlsatz kontrolliert wird;
- zwei strukturelle Nichtexistenz-Ergebnisse, die alternative Routen ausschließen: *NE-A* (der Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator $M(\xi)$ ist nicht fast überall nichtnegativ, was totale Positivität PF_∞ ausschließt) und *NE-B* (es gibt keine nichttriviale symmetrische Matrix, die mit allen $D_N(r)$ gleichzeitig kommutiert, was universelle Operatoren vom Sturm–Liouville-Typ bei den getesteten Trunkierungen ausschließt).

Das v2.0-Programm ist erfolgreich, *ohne* einen Hilbert–Pólya-Operator zu konstruieren. Es ist naheliegend zu fragen, ob dieses methodologische Paket auf andere zeta-ähnliche Funktionen übertragbar ist und, wenn ja, was es uns lehrt. Der paradigmatische Fall ist die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ einer kompakten hyperbolischen Fläche $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei:

- die geometrische explizite Formel (Selbergsche Spurformel [21]) die Rolle der Weilschen expliziten Formel [25] übernimmt;
- die Längen primitiver geschlossener Geodäten die Rolle der Primzahlen spielen;
- die spektrale Nullstellenbeschreibung durch die Selbstadjungiertheit des Laplace-Operators Δ_Γ ein Theorem ist; die strenge kritische-Linien-Form erfordert zusätzlich die Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$.

Wir stellen also zwei konkrete Fragen:

F1.

Übertragen sich die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Weilsche quadratische Form, NE-A, NE-B) alle auf das Selberg-Setting?

F2.

Wenn eines von ihnen sich nicht übertragen lässt, was ist der strukturelle Grund dafür?

Unsere Antworten in Kürze:

- Verschiebungs-Paritäts-Lemma: **überträgt sich unverändert** (algebraisch).

- Frontier-Dominanz: **überträgt sich** mit modifizierten Konstanten, was $\pi_\Gamma(T) \sim e^T/T$ widerspiegelt.
- Weilsche quadratische Form: **natürliches Analogon** QW_λ^Γ auf der Testfunktionsseite der Spurformel; die geometrische Seite wird über den Selberg-Transform gekoppelt.
- NE-A: **überträgt sich** – nach Lokalisierung der Vorzeichenwechsel in den trivialen, topologischen und Identitätsbeiträgen der expliziten Formel und nicht in den Nullstellen auf der kritischen Linie.
- NE-B: **das einschlägige Hindernis fehlt im sphärischen Kanal**. Ein universeller Kommutant existiert dort: der Casimir-/Laplace-Operator Δ_Γ kommutiert mit radialen sphärischen Faltungsoperatoren. Dies ist nicht als Aussage über alle individuellen Geodätenfluss-Pullbacks auf SM zu lesen.

Die Abwesenheit des relevanten NE-B-Hindernisses ist das wissenschaftlich interessanteste Ergebnis. Es ist kein Scheitern von v2.0; es ist eine *Diagnostik*. Wo ein solcher Kommutant im passenden Funktionskanal existiert, ist ein operatorieller Hilbert–Pólya-Weg verfügbar. Wo der getestete NE-B-Weg keinen nichttrivialen Kommutanten zulässt (wie im Riemann-Modell der Part-II-Trunkierungen), ist zumindest diese universelle Kommuntantenroute blockiert. In beiden Fällen ist der v2.0-Rahmen als Quadratform-Test anwendbar.

Bemerkung 1.1 (Position innerhalb des Meta-Rahmens). Dieses Papier fungiert als der *Lie-Ursprungs-Begleiter* (Lie-origin companion) zum arithmetischen Riemann-Fall [10] und reiht sich in die Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ ein, die im Begleit-Meta-Papier [11] entwickelt wurde. Selberg ist der paradigmatische Fall, in dem der sphärische Lie-/Casimir-Kanal die operatorielle Seite liefert; die vollständige $C2$ -Identifikation mit dem Minimizer bleibt als explizites Gate sichtbar. Riemann ist der Fall, in dem der Paritäts-Teilschritt durch v2.1 geschlossen wird, aber der Eigenvektor-Realisierungs-Teilschritt offen bleibt. Siehe Theorem 6.2 unten für Details.

1.2 Haupttheorem (informell)

Theorem 1.2 (v2.0 Selberg-Transfer, informell). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche und $Z_\Gamma(s)$ ihre Selbergsche Zetafunktion. Die v2.0-Methodik ist auf die Selbergsche quadratische Form QW_λ^Γ anwendbar und reduziert die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen bedingt auf gerade Dominanz, $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ und ein explizites $C2$ /Minimizer-Identifikationsgate. Das Analogon von NE-A gilt. Das relevante NE-B-Hindernis ist im sphärischen Selberg-Kanal abwesend: der Laplace–Beltrami-/Casimir-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für radiale sphärische Faltungsoperatoren. Der resultierende Weg ist daher ein bedingter Konsistenztest und offenbart ein vorsichtiges Meta-Prinzip: die Weilsche quadratische Form ist die gemeinsame Testsprache, während ein Hilbert–Pólya-Operator zusätzliche operatorielle Struktur verlangt.*

1.3 Struktur der Arbeit

Abschnitt 2 ruft die v2.0-Bestandteile in Erinnerung. Abschnitt 3 führt die Selbergsche Spurformel und das geodätische Analogon der expliziten Formel ein. Abschnitt 4 führt

den Transfer des Verschiebungs-Paritäts-Lemmas und der Frontier-Dominanz durch und konstruiert QW_λ^Γ ; eine bedingte Reduktion der kritischen-Linien-Aussage wird abgeleitet. Abschnitt 5 beweist die Abwesenheit des NE-B-Hindernisses im sphärischen Selberg-Kanal und identifiziert den Casimir-Kommutanten Δ_Γ . Abschnitt 6 leitet das Meta-Prinzip ab: Hilbert–Pólya ist ein operatorieller Spezialfall eines allgemeineren Quadratform-Tests. Abschnitt 7 diskutiert Anwendungen und Ausblick (verallgemeinerte L-Funktionen, Ruelle-Zeta, Quantenchaos). Abschnitt 9 schließt.

2 Rückblick auf die v2.0 Methode

Wir fassen die vier Schlüsselbestandteile des v2.0-Ansatzes zur RH kurz zusammen. Eine ausführliche Behandlung findet sich in [10].

2.1 Die Weilsche quadratische Form

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir

$$\begin{aligned} \langle A_\lambda f \mid f \rangle &= (\log 4\pi + \gamma) \|f\|^2 \\ &+ \int_0^\infty \left[\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2e^{-u/2} \|f\|^2 \right] \frac{e^{u/2}}{2 \sinh u} du \\ &+ \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} \langle T_{m \log p} f + T_{-m \log p} f, f \rangle, \end{aligned} \quad (1)$$

wobei T_s der Verschiebungs-Operator $(T_s f)(t) = f(t-s) \mathbf{1}_{[-L, L]}(t-s)$ ist und γ die Euler–Mascheroni-Konstante ist. Die quadratische Form QW_λ ist die quadratische Form von A_λ . Das wesentliche algebraische Werkzeug ist Theorem 6.1 von [6] (gemeinsam mit van Suijlekom bewiesen, aufbauend auf [7]):

Theorem 2.1 ([6, Theorem 6.1]). *Sei $L > 0$, sei $\mathcal{D}$ eine reelle Distribution auf dem Intervall $[0, L]$, und sei $\tilde{\mathcal{D}}$ die zugehörige gerade Distribution auf $[-L, L]$. Angenommen, die quadratische Form mit Schwartz-Kern $\tilde{\mathcal{D}}(x-y)$ definiert einen nach unten beschränkten selbstadjungierten Operator auf $L^2\left(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$, und das Minimum seines Spektrums ist ein einfacher, isolierter Eigenwert mit gerader Eigenfunktion η . Dann liegen alle Nullstellen der ganzen Funktion $\tilde{\eta}(z)$, $z \in \mathbb{C}$ (Fouriertransformierte von η), auf der reellen Achse.*

Angewandt auf die Weilsche quadratische Form QW_λ (mit $\mathcal{D}$ als Weil-Distribution aus der expliziten Formel der Primzahlen), gilt: wenn der minimale Eigenwert für alle $\lambda \geq \lambda_0$ einfach ist und eine gerade Eigenfunktion besitzt, und die zugehörigen Eigenvektoren gegen die Riemannsche Ξ -Funktion konvergieren, dann stimmen die Nullstellen von $\tilde{\eta}$ mit denen von Ξ überein; folglich gilt die RH. Der Konvergenzschritt bleibt offen [6, §6.6].

Bemerkung 2.2 (Intervallkonvention). Theorem 2.1 platziert den Operator der quadratischen Form auf $L^2\left(-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}\right)$ in Connes’ Notation. In der vorliegenden Arbeit (ab Abschnitt 4) leben die Testfunktionen auf $L^2([-L, L])$. Die Anwendung von Theorem 2.1 erfordert die Identifikation $L_{\text{Thm}} = 2L$, d.h. die halbe Länge in Connes’ Aussage entspricht der vollen Trunkierungslänge L .

Bemerkung 2.3 (Unabhängigkeit von Connes’ Konvergenzschritt). Theorem 2.1 stammt aus Connes’ 2026 Preprint [6]; die Konvergenz der Konstruktion gegen die Weilsche Distribution wird als noch offen angemerkt [6, §6.6]. In der Selberg-Anwendung (Abschnitt 4)

ist dieser offene Schritt *unbedeutend*: die spektrale Parametrisierung der Nullstellen ist unabhängig durch Selbergs klassische Theorie über den Laplace-Operator Δ_Γ gesichert [21]; die strenge kritische-Linien-Form erfordert zusätzlich die Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Theorem 2.1 spielt eine strukturelle Konsistenzrolle, keine logisch notwendige. Das breitere Programm der Codierung von L -Funktionen über spektrale quadratische Formen wird zusätzlich durch Connes' 1999 Ansatz der nichtkommutativen Geometrie [5], Deningers Programm regulärer Determinanten [8] und das Bost–Connes-Thermodynamiksystem [4] gestützt.

2.2 Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Seien $\varphi_n(t) = \cos(n\pi t/L)/\sqrt{L}$ (gerade Basis) und $\psi_n(t) = \sin((n+1)\pi t/L)/\sqrt{L}$ (ungerade Basis). Wir definieren die *Differenzmatrix* $D_N(r)$ durch

$$D_{nm}(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL})\psi_m \rangle. \quad (2)$$

Theorem 2.4 (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, [10]). *Für jedes $N \geq 3$ und jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N(r)) < 0$.*

Dies ist eine rein algebraische, geschlossene Aussage über trigonometrische Matrizen; die Einträge von $D_N(r)$ sind explizite Summen von sin und cos mit linearen und konstanten Koeffizienten in r .

2.3 Frontier-Dominanz

Die kumulative Gerade-Ungerade-Lücke $\Delta(\lambda) = \lambda_1^+(\lambda) - \lambda_1^-(\lambda)$ wird durch Primzahlen im *Frontier-Band* $[\lambda/e, \lambda]$ angetrieben: ihre Anzahl ist $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e) \sim \lambda/\log \lambda$ laut PNT, und sie sind diejenigen, für die $\log p/L \in [1 - 1/\log \lambda, 1]$ gilt. Nach Theorem 2.4 liefert jede solche Primzahl einen negativen Summanden der Ordnung $-c \log p/\sqrt{p}$ zur Differenz, wobei die Summe jede archimedische Korrektur oder Korrektur kleiner Primzahlen dominiert. Numerisch wird in [10] gezeigt, dass Frontier-Primzahlen $> 99\%$ der Lücke für alle getesteten $\lambda \leq 1.3 \cdot 10^6$ ausmachen.

2.4 NE-A und NE-B

Wir definieren den *Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator*

$$M(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{\zeta'}{\zeta} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (3)$$

Theorem 2.5 (NE-A, [10]). *Die Menge $\{\xi \in \mathbb{R} : M(\xi) < 0\}$ hat ein positives Lebesgue-Maß. Insbesondere ist der Primzahl-Verschiebungs-Operator nicht total positiv im Sinne von PF_∞ .*

Theorem 2.6 (NE-B, [10]). *Für $N \in \{3, 5, 7, 10, 15\}$ und eine beliebig hinreichend dichte Stichprobe von $r \in (0, 2)$ ist die einzige symmetrische Matrix $T \in \operatorname{Sym}_N(\mathbb{R})$, die $[T, D_N(r_i)] = 0$ für alle i erfüllt, $T = cI$. Folglich existiert bei diesen Trunkierungen kein nichttrivialer universeller kommutierender Operator; die Gesamtraum-Vermutung [10, Conjecture 5.3] behauptet dasselbe für alle N .*

NE-B ist das technisch entscheidende strukturelle Ergebnis: es drückt aus, dass die Primzahlen keine verborgene gemeinsame Symmetrie besitzen. Der konzeptionelle Inhalt ist die multiplikative Unabhängigkeit.

3 Das Selberg-Setting

Wir skizzieren kurz das Standard-Setup.

3.1 Kompakte hyperbolische Flächen

Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$, wobei $\mathbb{H} = \{x + iy : y > 0\}$ die obere Halbebene mit Metrik $ds^2 = (dx^2 + dy^2)/y^2$ ist und $\Gamma \subset \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$ eine kokompakte diskrete torsionsfreie Untergruppe. Dann ist M eine kompakte hyperbolische Fläche vom Geschlecht $g \geq 2$. Der Laplace–Beltrami-Operator Δ_Γ agiert auf $L^2(M)$ als ein nicht-negativer selbstadjungierter Operator mit rein diskretem Spektrum

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots, \quad \lambda_j \rightarrow \infty. \quad (4)$$

Indem wir $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ mit $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$ schreiben, kodieren die spektralen Parameter r_j das Quantenspektrum.

3.2 Primitive geschlossene Geodäten

Die Konjugationsklassen hyperbolischer Elemente in Γ korrespondieren bijektiv mit (unorientierten) geschlossenen Geodäten auf M . Eine Geodäte ist *primitiv*, wenn sie keine positive Iteration einer anderen ist. Bezeichne mit $\mathcal{P}_\Gamma$ die Menge der primitiven geschlossenen Geodäten, und für $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ mit ℓ_γ ihre Länge.

Der Primgeodätensatz [14, 20] besagt

$$\pi_\Gamma(T) := \#\{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma : \ell_\gamma \leq T\} \sim \frac{e^T}{T}, \quad T \rightarrow \infty. \quad (5)$$

Dies ist das geodätische Analogon zum PNT. Entscheidend ist: *die Dichte ist exponentiell, nicht polynomiell*: $\pi_\Gamma(T)$ wächst wie e^T/T , während $\pi(x)$ wie $x/\log x = (e^{\log x})/\log x$ wächst. Mit anderen Worten, das “Primzahlen-Längenspektrum” von Geodäten, auf der log-Achse betrachtet, hat die Dichte e^T/T (in der Variablen $T = \ell_\gamma$), was vergleichbar ist mit der Dichte von Primzahlen auf der log-Achse (in der Variablen $u = \log p$) erst nach der Variablensubstitution.

3.3 Selbergsche Zetafunktion

Definition 3.1. Die Selbergsche Zetafunktion ist

$$Z_\Gamma(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \prod_{k=0}^{\infty} (1 - e^{-(s+k)\ell_\gamma}), \quad \mathrm{Re}(s) > 1. \quad (6)$$

$Z_\Gamma(s)$ setzt sich meromorph nach $\mathbb{C}$ fort, mit:

- *Trivialen Nullstellen* bei $s = -k$, $k \in \mathbb{N}_0$ (und weiteren trivialen Nullstellen, die mit der Topologie assoziiert sind; siehe [13]).
- *Nicht-trivialen Nullstellen* bei $s = 1/2 \pm ir_j$ für jeden Laplace-Eigenwert $\lambda_j = 1/4 + r_j^2 > 0$.
- Einer Nullstelle bei $s = 1$ (von $\lambda_0 = 0$).

Theorem 3.2 (Selbergsche spektrale Nullstellenbeschreibung und strenges Linienkriterium, [21]). *Die nicht-trivialen spektralen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$, die zu Laplace-Eigenwerten $\lambda_j = 1/4 + r_j^2$ gehören, liegen bei $s = 1/2 \pm ir_j$. Daher liefern Eigenwerte $\lambda_j \geq 1/4$ Nullstellen auf der Geraden $\operatorname{Re}(s) = 1/2$, während Ausnahmeeigenwerte $0 < \lambda_j < 1/4$ reelle Nullstellen $s = 1/2 \pm \delta_j$ im kritischen Streifen erzeugen. Insbesondere gilt die strenge kritische-Linien-Aussage unter der Spektrallückenbedingung $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$.*

Dies folgt aus der Nicht-Negativität von Δ_Γ : $\lambda_j \geq 0$ impliziert $r_j \in \mathbb{R} \cup i[-1/2, 1/2]$. Nicht-negative reelle r_j (d.h. $\lambda_j \geq 1/4$) ergeben Nullstellen auf der kritischen Linie $\operatorname{Re}(s) = 1/2$. Außergewöhnliche Eigenwerte $\lambda_j \in (0, 1/4)$ produzieren jedoch $r_j = i\delta_j$ mit $\delta_j \in (0, 1/2)$ und liefern dadurch Nullstellen bei $s = 1/2 \pm \delta_j$, die *nicht* auf der kritischen Linie liegen. Selberg-RH im strengen spektralen Sinne (alle nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$) erfordert daher die Spektrallückenbedingung $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Dies ist Selbergs Eigenwert-Vermutung [22]: sie ist in der schwächeren Form $\lambda_1 \geq 3/16$ für Kongruenzuntergruppen bewiesen, bleibt aber als $\lambda_1 \geq 1/4$ in voller Allgemeinheit offen. Die v2.0-Analyse in Abschnitt 4 wird unter dieser Hypothese ausgeführt.

Bemerkung 3.3 (Funktionalgleichung). Die vervollständigte Selbergsche Zetafunktion erfüllt die Funktionalgleichung $Z_\Gamma(s) = Z_\Gamma(1-s) \cdot \Xi_\Gamma(s)$, wobei $\Xi_\Gamma(s)$ ein expliziter meromorpher Faktor ist, der von $\operatorname{Area}(M)$ und dem Geschlecht von M abhängt [13]. Insbesondere treten nicht-triviale Nullstellen paarweise $\rho, 1-\rho$ auf, was ihre Symmetrie bzgl. $\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$ bestätigt.

3.4 Selbergsche explizite Formel

Die Selbergsche Spurformel [21, 13] liefert das geodätische Analogon der Weilschen expliziten Formel. Für ein Paar $(h, \hat{h})$ ausreichend schnell abfallender Funktionen, die durch Fouriertransformation verbunden sind, lautet die Spurformel

$$\sum_{j=0}^{\infty} h(r_j) = \frac{\operatorname{Area}(M)}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} h(r) r \tanh(\pi r) dr + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma \hat{h}(m\ell_\gamma)}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)}. \quad (7)$$

Die linke Seite ist die *spektrale Seite* (eine Summe über Eigenwerte von Δ_Γ); die rechte Seite ist die *geometrische Seite* (ein Identitätsterm plus eine Summe über Geodäten). Dies spielt exakt die Rolle von

$$\sum_{\rho} \Phi(\rho) = (\text{archimedischer Term}) - \sum_p \sum_{m \geq 1} \frac{\log p}{p^{m/2}} (\hat{\Phi}(m \log p) + \hat{\Phi}(-m \log p))$$

in der Weilschen expliziten Formel: Primzahlen $\leftrightarrow$ primitive Geodäten, $\log p \leftrightarrow \ell_\gamma$, nicht-triviale Nullstellen $\rho \leftrightarrow$ spektrale Parameter r_j .

4 Anwendung von v2.0 auf Selberg

4.1 Selberg-Geodäten-Verschiebungen und Verschiebungs-Paritäts-Lemma

Setze $L = \log \lambda$. Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir den Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Operator

$$(P_\lambda^\Gamma f)(t) = \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\lfloor 2L/\ell_\gamma \rfloor} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} [f(t - m\ell_\gamma) + f(t + m\ell_\gamma)] \mathbf{1}_{[-L, L]}. \quad (8)$$

In der Kosinus-/Sinus-Basis von Abschnitt 2 definieren wir die *Selberg-Differenzmatrix*

$$D_{nm}^\Gamma(r) = \langle \varphi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \varphi_m \rangle - \langle \psi_n, (S_{rL} + S_{-rL}) \psi_m \rangle. \quad (9)$$

Dies ist *dieselbe Matrix* $D_N(r)$ wie im Riemann-Setting: sie hängt nur von der normierten Verschiebung r ab, nicht von der Quelle der Verschiebung (Primzahl-Länge oder Geodäten-Länge). Folglich gilt:

Proposition 4.1. *Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma (Theorem 2.4) gilt wörtlich im Selberg-Setting: für jedes $N \geq 3$, jedes $r \in (0, 2)$ gilt $\lambda_{\min}(D_N^\Gamma(r)) < 0$.*

Beweis. $D_N^\Gamma(r) = D_N(r)$ als Matrizen. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma hängt nur von der harmonischen Struktur der Kosinus- und Sinus-Basen auf $[-L, L]$ ab, und von der Tatsache, dass $S_{rL} + S_{-rL}$ die Summe zweier Verschiebungen um den gleichen Betrag in entgegengesetzte Richtungen ist. Der zahlentheoretische oder geometrische Ursprung von r ist unbedeutend. $\square$

Bemerkung 4.2. Dies ist die algebraische Universalität. Im v2.0-Rahmen für die Riemannsche Zetafunktion ist das Verschiebungs-Paritäts-Lemma das Fundament, auf dem alles ruht. Es überträgt sich auf *jedes* Setting, in dem Nullstellen durch eine explizite Formel mit reellen, positiven Längen parametrisiert sind, die die Rolle von $\log p$ spielen. Dies umfasst Dirichlet L-Funktionen, Dedekind Zetafunktionen, Selberg Zeta, Ruelle Zeta und im Prinzip jede Hecke- oder automorphe L-Funktion.

4.2 Selberg-Weil quadratische Form

Auf $L^2([-L, L])$ definieren wir die *Selberg-Weilsche quadratische Form*

$$\text{QW}_\lambda^\Gamma(f) = \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) + \sum_{\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma, \ell_\gamma \leq 2L} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(m\ell_\gamma/2)} \langle T_{m\ell_\gamma} f + T_{-m\ell_\gamma} f, f \rangle, \quad (10)$$

Bemerkung 4.3 (Trunkierung ist exakt). Für $f \in L^2([-L, L])$ und $|u| > 2L$ verschwindet das innere Produkt der Verschiebung: $\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle = 0$, da f auf $[-L, L]$ getragen wird, während $T_{\pm u} f$ einen Träger hat, der außerhalb von $[-L, L]$ verschoben ist. Folglich trägt jede geodätische Iteration mit $m\ell_\gamma > 2L$ *exakt* null zu QW_λ^Γ bei, ohne Approximationsfehler. Die Summe in (10) ist daher keine Approximation, sondern ein exakter Ausdruck für die quadratische Form auf $L^2([-L, L])$.

wobei K_{arch}^Γ das archimedische Analogon

$$K_{\text{arch}}^\Gamma(f, f) = \int_0^\infty [\langle T_u f + T_{-u} f, f \rangle - 2 c_\Gamma^{\text{id}}(u) \|f\|^2] \cdot \kappa^\Gamma(u) du, \quad (11)$$

ist, das durch die Übersetzung des Identitätsterms in (7) in Verschiebungs-Operatoren erhalten wird.

Bemerkung 4.4 (Konvergenz und Renormierung bei $u = 0$). Gleichung (11) ist der Ausdruck des Identitätsterms der Selbergschen Spurformel im u -Raum angewandt auf $h(r) := |\hat{f}(r)|^2$; für f in einem dichten Unterraum (z.B. $C_c^\infty([-L, L])$) konvergieren beide Seiten absolut. Die punktweise Singularität von κ^Γ bei $u = 0$ wird durch die von c_Γ^{id} ausgeglichen, und die Klammer ist der regularisierte Identitätsbeitrag; vgl. [13, Kap. 6].

Der Koeffizient

$$c_\Gamma^{\text{id}}(u) := \frac{\text{Area}(M)}{4\pi} \int_0^\infty r \tanh(\pi r) \cos(ru) dr \quad (12)$$

ist die Fourier-Kosinus-Transformierte der Plancherel-Maßdichte $r \tanh(\pi r)$, die den Beitrag der Identitätsklasse aus (7) kodiert; das Integral ist im Sinne einer temperierten Distribution zu verstehen, da $r \tanh(\pi r)$ polynomiell beschränkt ist (vgl. [13, Kap. 6]). Hierbei ist

$$\kappa^\Gamma(u) := \frac{1}{4\pi} \frac{d}{du} \left[\frac{1}{\sinh(u/2)} \right], \quad u > 0, \quad (13)$$

der Plancherel-Kern der Selberg-Transformation [16, Gl. (1.40)]. Man beachte: für alle $u > 0$ gilt $\kappa^\Gamma(u) < 0$, denn

$$\frac{d}{du} [\sinh(u/2)^{-1}] = -\frac{\cosh(u/2)}{2 \sinh^2(u/2)} < 0.$$

Dies ist konsistent mit der Positivitätsstruktur von K_{arch}^Γ : die Klammer in (11) ist negativ, wenn $c_\Gamma^{\text{id}}(u)$ den Identitätsoperator normiert, und das Produkt zweier negativer Größen ist positiv.

Die quadratische Form QW_λ^Γ lässt eine Paritätszerlegung zu. Ihr minimaler Eigenwert wird entweder durch eine gerade oder eine ungerade Eigenfunktion angenommen.

Definition 4.5 (Selberg gerade Dominanz). Wir sagen, dass *gerade Dominanz* (even dominance) für QW_λ^Γ beim Parameter λ gilt, wenn der minimale Eigenwert von QW_λ^Γ einfach ist und von einer geraden Eigenfunktion angenommen wird.

Bemerkung 4.6 (Spurformel als Brücke zwischen spektralem und geometrischem Raum). Die Form QW_λ^Γ ist vollständig im spektralen Parameterraum $L^2([-L, L])$ definiert, wobei T_u die trunkierte Verschiebung $f(\cdot + u)$ eingeschränkt auf $[-L, L]$ bezeichnet. Die Selbergsche Spurformel (7) koppelt diese Testfunktionsseite an die geometrische Geodätensumme und an die Spektralsumme $\sum_j h(r_j)$. Diese Kopplung ist eine Gleichheit von spektralen Distributionen, nicht schon die Konstruktion eines unitären Intertwiners zwischen einer Geodätenfluss-Darstellung auf $L^2(SM)$ und dem trunkierten Intervall-Shift auf $L^2([-L, L])$. Alle NE-B-Aussagen unten sind daher auf den sphärischen Spurformelkanal beschränkt, solange ein solcher expliziter Intertwiner nicht zusätzlich geliefert wird.

4.3 Frontier-Dominanz im exponentiellen Dichteregime

Das Frontier-Band für Selberg ist die Menge von Geodäten mit ℓ_γ/L nahe bei 1, d.h. $\ell_\gamma \in [L-1, L]$. Nach dem Primgeodätensatz (5) gilt

$$\#\{\gamma : \ell_\gamma \in [L-1, L]\} = \pi_\Gamma(L) - \pi_\Gamma(L-1) \sim \frac{e^L}{L}(1 - e^{-1}) = \frac{\lambda}{\log \lambda}(1 - e^{-1}). \quad (14)$$

Dies ist *dieselbe asymptotische Größenordnung* wie die Riemannsche Frontier-Anzahl $\pi(\lambda) - \pi(\lambda/e)$, bis auf die Konstante $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$.

Das Frontier-Geodätengewicht ist für $\ell_\gamma \sim L$ gegeben durch

$$w_\gamma^\Gamma := \frac{\ell_\gamma}{2 \sinh(\ell_\gamma/2)} \sim \frac{L}{e^{L/2}} = \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}. \quad (15)$$

Vergleiche dies mit dem Riemannschen Frontier-Primzahlgewicht $w_p^{\text{Riem}} = \log p/p^{1/2} \sim L \cdot \lambda^{-1/2}$ für $p \sim \lambda$. Die Gewichte stimmen asymptotisch in ihrer Größenordnung überein.

Durch Kombination von (14) und der Gewichtsabschätzung mit dem Verschiebungs-Paritäts-Lemma erhalten wir das Selberg-Analogon der Frontier-Dominanz-Abschätzung, sobald eine quantitative SPL-Magnitudenschranke und eine Selberg-Off-Frontier-/archimedische Remainder-Schranke angenommen werden:

$$\Delta^\Gamma(\lambda) := \lambda_1^+(\text{QW}_\lambda^\Gamma) - \lambda_1^-(\text{QW}_\lambda^\Gamma) \leq -c_\Gamma \sqrt{\lambda} + o(\sqrt{\lambda}), \quad (16)$$

für eine positive Konstante $c_\Gamma > 0$, die von der Fläche M abhängt (durch $\text{Area}(M)$ und die Selbergsche Zetafunktion nahe $s = 1$).

Lemma 4.7 (Bedingte Frontier-Dominanz-Konstante). *Angenommen, die Selberg-Frontier-Summanden erfüllen die quantitative SPL-Magnitudenschranke aus [10, Lem. A.3] nach dem Selberg-Gewichtstransfer und die Nicht-Frontier- plus archimedischen Terme sind kleinerer Ordnung als $\sqrt{\lambda}$. Dann existiert für jede kompakte hyperbolische Fläche M ein $\lambda_0 = \lambda_0(M) > 0$, sodass die Frontier-Dominanz-Konstante in (16) Folgendes erfüllt:*

$$c_\Gamma \geq \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) > 0 \quad \text{für alle } \lambda \geq \lambda_0. \quad (17)$$

Bemerkung 4.8. Die normierte vorzeichenlose Frontier-Summe $\lambda^{-1/2} \sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1}) \approx 0.632$ für $\lambda \rightarrow \infty$. Der Faktor $\frac{1}{2}$ in (17) ist konservativ: er verwendet die quantitative untere Schranke aus [10, Lem. A.3], die eine vorzeichenbehaftete Magnitude $\geq \frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$ pro Frontier-Geodäte liefert. Proposition 4.1 liefert allein das Vorzeichen ($\lambda_{\min} < 0$); die Magnituden-Schranke und die globale Remainder-Kontrolle sind die bedingten Inputs dieses Lemmas. Unter der scharfen Schranke geht $c_\Gamma \rightarrow (1 - e^{-1})$ asymptotisch.

Beweisskizze. Unter den genannten Magnituden- und Remainder-Annahmen enthält das Frontier-Band $[L-1, L]$ $(1 - e^{-1}) e^L/L (1 + o(1)) = (1 - e^{-1}) \lambda / \log \lambda (1 + o(1))$ primitive Geodäten nach (14). Jede trägt das Gewicht $w_\gamma^\Gamma = L/(2 \sinh(L/2)) \sim \log \lambda \cdot \lambda^{-1/2}$ nach (15) bei. Nach [10, Lem. A.3] ist jeder Frontier-Summand für alle großen λ negativ mit einer Größe von mindestens $\frac{1}{2} w_\gamma^\Gamma$. Die Summation über das Frontier-Band und Division durch $\sqrt{\lambda}$ ergibt

$$\sum_{\ell_\gamma \in [L-1, L]} w_\gamma^\Gamma \geq (1 - e^{-1}) \frac{\lambda}{\log \lambda} \cdot \frac{\log \lambda}{\sqrt{\lambda}} \cdot \frac{1}{2} (1 + o(1)) = \frac{1}{2} (1 - e^{-1}) \sqrt{\lambda} (1 + o(1)),$$

was $c_\Gamma \geq (1 - e^{-1})/2$ liefert. □

Bemerkung 4.9. Der Faktor $(1 - e^{-1}) \approx 0.632$ ist das geometrische Verhältnis der Frontier-Geodätendichte (exponentielles Regime) zur Frontier-Primzahldichte (polynomielles Regime): Selberg hat $(1 - e^{-1})\lambda / \log \lambda$ Frontier-Geodäten, wo Riemann $\lambda / \log \lambda$ Frontier-Primzahlen hat. Dies erklärt den einzigen strukturellen Unterschied zwischen den beiden Frontier-Abschätzungen.

4.4 Bedingte Reduktion über v2.0

Theorem 4.10 (v2.0 Selberg-RH, bedingt). *Sei $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ eine kompakte hyperbolische Fläche mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$. Angenommen:*

- (C2a) *Die Selberg-Quadratform QW_λ^Γ besitzt eine nach unten beschränkte selbstadjungierte Intervall-Realisierung.*
- (C2b) *Für alle $\lambda \geq \lambda_0(\Gamma)$ ist der minimale Eigenwert von QW_λ^Γ einfach und wird von einer geraden Eigenfunktion angenommen.*
- (C2c) *Die Fourier-/Selberg-Transformierte dieses Minimizers ist mit dem abgeschlossenen Selberg-Spektralfaktor identifiziert, dessen Nullstellen die nicht-trivialen spektralen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ parametrisieren.*

Dann liegen alle nicht-trivialen spektralen Nullstellen von $Z_\Gamma(s)$ im kritischen Streifen auf $\text{Re}(s) = 1/2$. Ohne (C2c) liefert Connes' Mechanismus nur eine Aussage über die Nullstellen der Minimizer-Transformierten, nicht über die spektralen Nullstellen von Z_Γ .

Zur Leserführung wird das C2-Gate getrennt vom Theorem dokumentiert. Tabelle 1 unterscheidet, welche Bestandteile in diesem Papier bereits verwendet werden und welche als Companion-Audit offen bleiben, statt eine zusätzliche Theorem-Schließung zu behaupten. Die Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte wird als separates SG/NoExc-Gate geführt; sie ist nicht Teil von C2b.

Beweisskizze. Die Struktur des Arguments ist identisch zum v2.0-Beweis für Riemann.

Schritt 1 (punktweise Bevorzugung von geraden Funktionen, einschließlich Iterationen). Nach Proposition 4.1 gilt für jedes $\gamma \in \mathcal{P}_\Gamma$ und jedes $m \geq 1$ mit $m\ell_\gamma \leq 2L$, dass die Differenzmatrix $D_N^\Gamma(m\ell_\gamma/L)$ $\lambda_{\min} < 0$ erfüllt. Hier entspricht $m > 1$ der m -fachen Iteration von γ ; das SPL ist auf Iterationen genauso anwendbar wie auf primitive Geodäten, da die Verschiebungslänge $m\ell_\gamma$ in das SPL als skalarer Parameter $r = m\ell_\gamma/L$ eingeht. Nach Bemerkung 4.3 tragen Iterationen mit $m\ell_\gamma > 2L$ exakt null bei und müssen nicht separat behandelt werden. Somit trägt jeder einzelne Geodäten-Summand (primitiv oder iteriert), gewichtet mit dem positiven Koeffizienten $\ell_\gamma/(2 \sinh(m\ell_\gamma/2))$, negativ zur Gerade-minus-Ungerade-Differenz bei.

Schritt 2 (Frontier-Dominanz). Unter den Annahmen von Lemma 4.7 ist der aggregierte Beitrag von Frontier-Geodäten zu $\Delta^\Gamma(\lambda)$ negativ von der Ordnung $-c_\Gamma \sqrt{\lambda}$, während der kombinierte Beitrag der Nicht-Frontier-Geodäten plus des archimedischen Terms kleinerer Ordnung ist.

Schritt 3 (C2b: Paritäts-/Minimizer-Gate). Die Einfachheit des minimalen Eigenwerts und die Geradheit des Minimizers sind nicht automatisch eine Folge von generischer Laplace-Eigenwert-Einfachheit. Sie sind genau das Gate (C2b). Die Positivität des hyperbolischen Kerns und der sphärische Casimir-Kanal liefern starke strukturelle Evidenz, ersetzen aber nicht die explizite Minimizer-Identifikation. C2b ist nicht das separate SG/NoExc-Spektrallücken-Gate.

Gate	Dokumentiertes Objekt	Aktueller Einsatz im Papier	Fehler- oder Revisionssignal
SPH: sphärischer Kanal	Selberg-Transformation und radiale K -bi-invariante Faltung über $\widehat{k}(r_j)$, mit Casimir-/Laplace-Kommutation.	Positivkontroll-Kontext für das Fehlen von NE-B; selbst kein C2-Gate und keine Identifikation individueller Geodätenfluss-Pullbacks mit Intervallverschiebungen.	Ein nicht-radiales oder volles SM -Shift-Modell wird wie das trunkierte $L^2([-L, L])$ -Modell behandelt.
C2a: Intervall-Realisierung	Nach unten beschränkte selbstadjungierte Intervall-Realisierung von QW_λ^Γ .	Explizite v2.0-Hypothese für die Anwendung des Connes-Mechanismus.	Das Intervallmodell wird nur per Analogie oder aus dem sphärischen Kanal behauptet, ohne eine angegebene selbstadjungierte Realisierung.
C2b: Paritäts-/Minimizer-Gate	Einfacher minimaler Eigenwert und gerader Minimizer der Intervall-Realisierung.	Explizite v2.0-Hypothese; durch den Selberg-/Casimir-Kanal gestützt, aber hier nicht aus der Spektrallücke abgeleitet.	Das Minimum ist entartet, ungerade oder erst nach Beobachtung des Ziel-Selberg-Faktors ausgewählt.
SG/NoExc: Spektrallinien-Input	$\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ und Abwesenheit von Ausnahmeeigenwerten.	Explizite Hypothese für die strenge kritische-Linien-Form; die spektrale Nullstellenbeschreibung bleibt klassisch.	Ein Ausnahmeeigenwert $0 < \lambda_j < 1/4$ erzeugt reale Nullstellen $1/2 \pm \delta_j$.
C2c: Minimizer-/Fenster-Identifikation	Zielfenster I , Zielquelle, Zentrum ν , äußerer Gap, Residuum, Masse außerhalb des Fensters und Negativkontrolle.	Operatives Ledger inzwischen mit realen Spektraldaten kalibriert (Section 4.5); die Connes-Minimizer-Identifikation selbst bleibt offen, C2c bleibt Companion-/Audit-Gate.	Richtiger Rayleigh-Schwerpunkt, aber falscher Tail oder Masse außerhalb des Fensters (<code>same_rayleigh_wrong_tail</code>).
Entscheidung	<code>pass</code> , <code>ambiguous</code> oder <code>fail</code> je Flächen-/Fensterkandidat.	Positivkontroll-Audit, kein Beweis-Upgrade; lokalisiert den Rest für JST-/Companion-Arbeit.	Fehlende Tabelle, Zielwahl aus demselben Lauf oder fehlende Negativkontrollen.

Tabelle 1: C2-/Minimizer-Identifikationsledger für die Selberg-Positivkontrolle.

Schritt 4 (Connes' Reduktion). Theorem 2.1 ist der *algebraische Mechanismus*: Gegeben sind (i) ein nach unten beschränkter selbstadjungierter Operator auf einem symmetrischen Intervall und (ii) ein einfaches Minimum mit gerader Eigenfunktion, dann liegen alle Nullstellen der Fouriertransformierten des minimalen Eigenvektors auf der reellen Achse. Die Verifikation von (i) und (ii) ist der $C2^\Gamma$ -Teilschritt, während die Identifikation des resultierenden Minimierer-Transforms mit dem abgeschlossenen Selberg-Faktor die Bedingung (C2c) ist. (In der Drei-Komponenten-Zerlegung $RH_X = GBC_X + C2_X + \text{Hurwitz}_X$ aus der Begleitarbeit [11], in Vorbereitung, entspricht dies dem Lie-Ursprungs-Zweig plus dem expliziten Minimierer-Identifikationsgate.) Im Riemann-Fall ist insbesondere Bestandteil (ii) nichttrivial; genau dies ist der Gehalt von v2.1 Proposition A6 [10]. Wendet man die Connes-Reduktion mit QW_λ^Γ anstelle von QW_λ an, so sind die Nullstellen von $\hat{\eta}_{\lambda,\Gamma}$ reell. Die zusätzliche Bedingung (C2c) transferiert diese Realnullstellen-Aussage auf den abgeschlossenen Selberg-Faktor. Zusammen mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ ergibt dies die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Selberg-Nullstellen im kritischen Streifen unter den expliziten Hypothesen des Theorems. $\square$

Bemerkung 4.11 (Bedingtheit und Konsistenz). Theorem 4.10 ist eine bedingte Reduktion: *gegeben* die C2-Gates und die separate Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte, folgt die strenge spektrale Nullstellenaussage durch das v2.0-Argument. Da die klassische Selberg-Theorie bereits die spektrale Nullstellenbeschreibung liefert und die strenge Linienform an die Lücke $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ bindet, verifiziert sie die Schlussfolgerung auf der richtigen Hypothesenebene unabhängig. Der Wert der bedingten Reduktion liegt in der *Belastungsprobe der Reichweite der v2.0-Methode*: sie ist mit einem Fall kompatibel, in dem ein Hilbert-Pólya-/Casimir-Kanal bereits existiert. Diese Übereinstimmung ist ein Konsistenzbeleg, kein zusätzlicher unbedingter Selberg-RH-Beweis.

Bemerkung 4.12 (Gerade Dominanz als strukturelle Erwartung). Die Annahme der geraden Dominanz in Theorem 4.10 ist eine *strukturelle Erwartung*, aber keine hier bewiesene automatische Konsequenz aus der Laplace-Spektraltheorie. Sie ist im Theorem als Gate (C2b) ausdrücklich angenommen. Ein vollständig strenger Beweis würde dieselben Frontier-Dominanz- und Remainder-Abschätzungen erfordern wie im Riemann-Teil II [10], angepasst an die exponentielle Geodäten-Dichte, plus die Minimierer-Identifikation (C2c). Der sphärische Casimir-Kanal stützt die Konsistenz, ersetzt aber nicht diese Gates.

4.5 C2c-Fensterledger mit realen Spektraldaten

Das C2c-Gate aus Tabelle 1 verlangt ein operatives Fensterzertifikat. Für einen Kandidatenvektor ψ , ein Spektralfenster I mit Zentrum ν und den relevanten selbstadjungierten Operator D (hier $D = \Delta_\Gamma$ bzw. dessen kuspide Restriktion) liefert der Spektralsatz

$$\|(\text{Id} - P_I)\psi\| \leq \frac{\|(D - \nu)\psi\|}{\text{dist}(\nu, \sigma(D) \setminus I)}, \quad P_I = \mathbf{1}_I(D). \quad (18)$$

Dieser Abschnitt berichtet eine Kalibrierung dieses Zertifikats auf *realen, unabhängig berechneten* Spektren; sie ersetzt das interne Toy-Spektrum des früheren Projekt-Audits. Verwendet werden zwei Positivkontrollflächen:

- die *Bolza-Fläche* (kompakt, Genus 2): die ersten zehn positiven Laplace-Eigenwerte mit Multiplizitäten aus der zertifizierten Berechnung von Strohmaier-Uski [24]. Kompaktheit macht dies zum Lemma-konformen Hauptfall; das Verfahren aus [24]

findet *alle* Eigenwerte unterhalb des Cutoffs, die endliche Liste ist also unterhalb von $\lambda_{\max} \approx 30,83$ vollständig;

- die *Modulfläche* $\mathrm{PSL}(2, \mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ (Level 1): die ersten acht kusalen Spektralparameter r ($\lambda = 1/4 + r^2$) aus den rigorosen Maass-Berechnungen von Seymour-Howell [23] und der in [17] beschriebenen rigorosen Datenbank. Diese Fläche ist *nicht* kompakt: alle zugehörigen Zeilen beziehen sich ausschließlich auf die selbstadjungierte Restriktion Δ_{cusp} auf L^2_{cusp} ; das kontinuierliche Eisenstein-Spektrum $[1/4, \infty)$ des vollen Laplace-Operators liegt außerhalb des Ledger-Scopes.

Das Zertifikat (18) wird als *Finite-Spectrum-Proxy mit explizitem Tail-Budget* ausgewertet. Für Multiplikator-Kandidaten $h(D)\psi_0$ wird die Spektralmasse oberhalb des Daten-Cutoffs Λ durch numerisch integrierte Tail-Budgets $T_0 \geq \sum_{\lambda > \Lambda} \mathrm{mult} \cdot |h(\lambda)|^2$ und $T_2 \geq \sum_{\lambda > \Lambda} \mathrm{mult} \cdot |h(\lambda)|^2 (\lambda - \nu)^2$ beschränkt, unter einer dokumentierten Zähldichte-Annahme oberhalb des Cutoffs (zweifacher Weyl-Hauptterm $\mathrm{Area}/4\pi$: $\rho = 2$ für Bolza, $\rho = 1/6$ für den kusalen Modulflächenfall). Die berichteten Residuum/Gap- und Off-Window-Spalten (beides Normgrößen, passend zur Normform des Zertifikats) sind mit diesen Budgets worst-case-adjustiert, und ein Bracketing-Check verifiziert $\Lambda - \nu > \mathrm{dist}(\nu, \sigma(D) \setminus I)$ für jedes Fenster, sodass Eigenwerte oberhalb des Cutoffs den berichteten Gap nicht verkleinern können. Die Audit-Schwellen (**pass** $\leq 0,25$, **ambiguous** $\leq 0,5$) sind eine feste Konvention des Audits, nicht Teil der Spektralsatz-Schranke.

Die Kandidaten sind in vier Kontrollklassen gruppiert: *Positivkontrollen* (Fenster-Eigenvektoren und getunte Fenster-Multiplikatoren $h(D)$), *radiale Fehlkandidaten* (echte Funktionen von D — also exakt kommutierend —, aber falsch zentriert oder schlecht getunt), *mathematische Negativkontrollen* (adversarielle Spektralverteilungen, einschließlich der Pflichtklasse **same_rayleigh_wrong_tail**) und *Bookkeeping-Ablationen* (Strukturbrecher wie permutierte Spektralbuchhaltung, die die Implementierung testen, nicht die mathematische Kernaussage). Für Kandidaten der Form $h(D)$ verschwindet der Kommutator-Leakage-Term identisch per Funktionalalkül; das ist eine *Klassenaussage*, keine geprüfte Eigenschaft eines externen Minimierer-Kandidaten.

Das Ergebnis ist genau das Kalibrierungsmuster, das die C2c-Zeile von Tabelle 1 verlangt: Alle Positivkontrollen bestehen auch nach Tail-Adjustierung (die Budgets der getunten Gauss-Fenster sind numerisch vernachlässigbar; der auf L^2_0 eingeschränkte Heat-Kernel — zulässig, da $L^2_0 \Delta_\Gamma$ -invariant ist — bleibt ein Grenzfalle-Pass bei Ratio 0,248); der *ungetunte* Heat-Kernel $e^{-\Delta_\Gamma}$ fällt durch, weil er auf den konstanten Grundzustand $\lambda_0 = 0$ statt auf das Zielfenster konzentriert (eine korrekte Diagnose, kein Fehlalarm); die beiden echten, aber falsch getunten $h(D)$ -Kandidaten scheitern *innerhalb* der kommutierenden Klasse — Kommutation allein rettet also kein falsch gebautes Fenster; und die Pflicht-Negativklasse **same_rayleigh_wrong_tail** scheitert auf realen Daten trotz exakt getroffenen Rayleigh-Schwerpunkts. Das Ledger-Skript und die vollständigen Ergebnisdateien (einschließlich der T_0/T_2 -Tail-Spalten und des Bracketing-Checks) sind im Projekt-Repository verfügbar.¹

Bemerkung 4.13 (Kein Claim-Upgrade). Dieses Ledger operationalisiert und kalibriert das C2c-Zertifikat auf realen Spektren; es schließt nicht das C2c-Gate. Offen bleibt die Kern-Identifikation: den Connes-Minimierer $\eta_{\lambda, \Gamma}$ selbst als Vektor zu konstruieren, nachzuweisen, dass er in der $h(\Delta_\Gamma)$ -Klasse liegt (sodass die Klassenaussage zum Kommutator-Leakage auf ihn zutrifft), und ihn durch dieses Ledger zu schicken. Bis dahin behält C2c

¹<https://github.com/research-line/functional-stability-theory/tree/main/masters/se1berg>

Fenster	Kandidat	Klasse	Res./Gap	Off-Win.	Entscheidung
Bolza λ_1 (Mult. 3)	Fenster-Eigenraum	positiv	0.000	0.000	pass
	getunter Gauss-Multiplikator	positiv	0.002	0.002	pass
	ungetunter Heat-Kernel $e^{-\Delta r}$	Fehlkand.	2.533	0.999	fail
	Heat-Kernel auf L_0^2	positiv	0.248	0.246	pass
	breiter Gauss ($\sigma=5$)	Fehlkand.	1.123	0.758	fail
	dezentrierter Bandpass (bei 10)	Fehlkand.	2.912	1.000	fail
	same-Rayleigh wrong-tail	negativ	1.592	1.000	fail
	falsches Zentrum	negativ	1.000	1.000	fail
	gebrochene radiale Kommutanz	Ablation	7.188	1.000	fail
	permutiertes Spektrum	Ablation	16.003	1.000	fail
Bolza λ_8 (isoliert)	Fenster-Eigenraum	positiv	0.000	0.000	pass
	getunter Gauss-Multiplikator	positiv	0.003	0.003	pass
	same-Rayleigh wrong-tail	negativ	1.398	1.000	fail
Modulfläche λ_2 (kuspidal)	Fenster-Eigenvektor	positiv	0.000	0.000	pass
	getunter Gauss-Multiplikator	positiv	0.000	0.000	pass
	same-Rayleigh wrong-tail	negativ	1.172	1.000	fail

Tabelle 2: C2c-Fensterledger auf realen Spektren (Rev. 2; Residuum/Gap- und Off-Window-Normwerte tail-adjustiert). Fenster: Bolza λ_1 (Multiplizität 3), Bolza λ_8 (isoliert), Modulfläche λ_2 (kuspidal; Δ_{cusp} -Scope).

Companion-/Audit-Status, die Zähldichte-Schranke oberhalb des Cutoffs bleibt eine dokumentierte Annahme (zweifacher Weyl-Hauptterm) und keine zitierte Restterm-Schranke, und keine Schlussfolgerung dieses Papiers wird aufgewertet.

4.6 NE-A für Selberg

Wir definieren den Selberg-Primzahl-Verschiebungs-Multiplikator

$$M^\Gamma(\xi) = -2 \operatorname{Re} \left[\frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma} \left(\frac{1}{2} + i\xi \right) \right]. \quad (19)$$

Proposition 4.14 (NE-A für Selberg). *Die Menge $\{\xi \in \mathbb{R} : M^\Gamma(\xi) < 0\}$ hat ein positives Lebesgue-Maß.*

Beweisskizze. Aus der Hadamard-Produkt-Darstellung der Selbergschen Zetafunktion auf einer kompakten hyperbolischen Fläche ([16, Kap. 10]) ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{Z'_\Gamma}{Z_\Gamma}(s) &= b_\Gamma + \sum_\rho \left[\frac{1}{s - \rho} + \frac{1}{\rho} \right] \\ &+ (\text{Beiträge von trivialen Nullstellen und dem topologischen Faktor}), \end{aligned} \quad (20)$$

wobei ρ über die nicht-trivialen Nullstellen läuft (auf $\operatorname{Re}(s) = 1/2$ nach Theorem 3.2) und $b_\Gamma \in \mathbb{R}$ eine Konstante ist, die von Γ abhängt.

Setzt man $s = 1/2 + i\xi$ und nimmt den Realteil, so liefert jede nicht-triviale Nullstelle $\rho_j = 1/2 + ir_j$ einen Beitrag

$$\operatorname{Re} \left[\frac{1}{i(\xi - r_j)} + \frac{1}{1/2 + ir_j} \right] = \frac{1/2}{1/4 + r_j^2} > 0. \quad (21)$$

Somit erzeugen die nicht-trivialen Nullstellen einen *positiven konstanten* Beitrag; sie verursachen keine Vorzeichenoszillationen in $M^\Gamma(\xi)$.

Die Vorzeichenoszillationen entstehen durch die trivialen Nullstellen (bei $s = -k$, $k \geq 0$) und den topologischen Faktor, deren Beiträge zu $\operatorname{Re}[Z'_\Gamma/Z_\Gamma]$ die Form $\sum_{k \geq 0} c_k / [(\xi^2 + (k + 1/2)^2)]$ mit $c_k \in \mathbb{R}$ mit wechselndem Vorzeichen haben. Durch Kombination mit dem archimedischen Identitätsterm der expliziten Selberg-Spurformel (7) findet man durch direkte Anwendung mit einer geeigneten Testfunktion (lokalisierend in ξ), dass $M^\Gamma(\xi)$ sowohl strikt positive als auch strikt negative Werte auf Mengen positiven Lebesgue-Maßes annimmt. Das Argument ist das direkte Analogon zu [10, Lem. A.3]; die einzige Ersetzung ist $\tanh(\pi r)$ anstelle von $\Gamma'/\Gamma(1/4 + ir/2)$ im archimedischen Kern. $\square$

NE-A lässt sich also übertragen, aber mit der in der Beweisskizze sichtbaren Rollenverteilung: Im Selberg-Fall stammen die Vorzeichenwechsel aus den trivialen, topologischen und Identitätsbeiträgen der Spurformel, nicht aus den kritischen-Linien-Nullstellen selbst. Die generische Aussage ist daher vorsichtiger: explizite Formeln enthalten typischerweise oszillatorische logarithmische Ableitungsbeiträge, deren Quelle je nach Zeta-Familie unterschiedlich ist.

5 NE-B scheitert für Selberg: Der sphärische Casimir-Kanal

Hier kommen wir zum wesentlichen Unterschied zwischen Selberg und Riemann.

5.1 Aussage

Proposition 5.1 (Casimir-Kommutation im sphärischen Selberg-Kanal). *Seien $G = \mathrm{PSL}(2, \mathbb{R})$, $K = \mathrm{SO}(2)$ und $M = \Gamma \backslash G/K$ eine kompakte hyperbolische Fläche. Sei Δ_Γ der Laplace–Beltrami-Operator, identifiziert mit dem Casimir-Element auf dem sphärischen Unterraum. Für jeden radialen bi- K -invarianten Faltungskern $k \in C_c^\infty(K \backslash G/K)$ kommutiert der Faltungsoperator R_k mit Δ_Γ :*

$$[\Delta_\Gamma, R_k] = 0. \quad (22)$$

Folglich besitzt der sphärische Spurformelkanal einen nichttrivialen universellen Kommutanten. Das relevante Selberg-Analogon von NE-B (Theorem 2.6) ist in diesem präzisen Kanal nicht vorhanden.

5.2 Der sphärische Faltungsoperator auf $L^2(M)$

Die Objekte, die v2.0 manipuliert, sind Verschiebungen in der *logarithmischen Variablen* $t \in [-L, L]$. Im Riemann-Setting entspricht die Variable $t \log x$ im Idelklassen-Raum (in Connes' adelischem Rahmen). Im Selberg-Setting wird die analoge Längenvariable im sphärischen Spurformelkanal durch radiale Faltungskerne umgesetzt.

Für einen kompakt getragenen K -biinvarianten Kern $k \in C_c^\infty(K \backslash G/K)$ sei

$$(R_k f)(x) = \int_G k(g) f(xg) dg, \\ f \in L^2(\Gamma \backslash G/K).$$

auf dem automorphen Quotienten definiert, wann immer das Integral existiert. Diese radialen Operatoren sind die Spektralseite der Selberg-Spurformel: Die Transformierte $\widehat{k}(r)$ diagonalisiert R_k auf Laplace-Eigenfunktionen:

$$\Delta_\Gamma \psi_j = (1/4 + r_j^2) \psi_j, \quad R_k \psi_j = \widehat{k}(r_j) \psi_j.$$

Die Spurformel schreibt die geodätische Längensumme in genau diesem sphärischen Testfunktionskanal. Das ist die richtige Selberg-Analogie zum Kommutator-Test: nicht individuelle Pullbacks des geodätischen Flusses auf SM , sondern die radialen Faltungsoperatoren, deren Selberg-Transform die Spektralparameter r_j sieht.

5.3 Beweis von Proposition 5.1

Beweis. Wir beweisen (22), indem wir sowohl Δ_Γ als auch R_k innerhalb der sphärischen Faltungsalgebra auf $\Gamma \backslash G/K$ identifizieren.

Schritt 1 (Casimir-Zentralität). Der Laplace-Operator Δ_Γ ist das Bild des Casimir-Elements der universellen einhüllenden Algebra $\mathcal{U}(\mathfrak{sl}_2)$. Dieses Element liegt im Zentrum und kommutiert daher mit der regulären G -Wirkung.

Schritt 2 (radiale Faltung). Der Operator R_k ist ein Mittel von Rechts-Translationen mit bi- K -invariantem Kernel. Da Δ_Γ mit jeder solchen Translation kommutiert, kommutiert Δ_Γ auch mit ihrem Integral R_k .

Schritt 3 (gemeinsame Diagonalisierung). Äquivalent diagonalisiert die Laplace-Eigenbasis beide Operatoren:

$$\Delta_\Gamma \psi_j = (1/4 + r_j^2) \psi_j, \quad R_k \psi_j = \widehat{k}(r_j) \psi_j.$$

Damit gilt $[\Delta_\Gamma, R_k] = 0$ auf dem sphärischen Spektralkanal. Folglich ist Δ_Γ ein nichttrivialer universeller Kommutant für die relevante Selberg-Testfunktionsalgebra. $\square$

Bemerkung 5.2 (Keine individuelle Phasen-Eigenwert-Aussage). Die Aussage ist bewusst auf sphärische Faltungsoperatoren beschränkt. Es wird nicht behauptet, dass ein individueller Geodätenfluss-Pullback auf SM eine allgemeine Laplace-Eigenfunktion ψ_j mit Eigenwert $e^{im\ell_\gamma r_j}$ multipliziert. Die korrekte skalare Wirkung ist die Selberg-/Harish-Chandra-Transformierte $\hat{k}(r_j)$ eines bi- K -invarianten Kernels im sphärischen Kanal.

Bemerkung 5.3 (Warum dies für Selberg möglich ist, aber nicht für Riemann). Das Argument hängt von der Existenz eines *sphärischen homogenen Kanals* ab: G/K besitzt eine bi- K -invariante Faltungsalgebra, und das Casimir-Element wirkt dort zentral. Die Geodätensummen der Spurformel werden in genau diesen Testfunktionskanal integriert. Primzahlen besitzen im getesteten Riemann-Modell keine vergleichbare kontinuierliche Symmetrie, die eine solche radiale Faltungsalgebra und einen Casimir-Kommutanten bereitstellt. Dies ist der präzise Sinn, in dem NE-B den Unterschied sichtbar macht.

5.4 Konsequenz für den numerischen Kommutator-Test

Würde man den numerischen Kommutator-Test aus [10, Abschnitt 5.3] in einem sphärischen Selberg-Modell wiederholen, sollte man einen *großen* Kern für die Kommutator-Bedingungsmatrix C_N erhalten, da jedes geeignete Polynom in Δ_Γ ein Kommutant der radialen Faltungsalgebra ist. Das Spektrum der Singulärwerte würde dann keine Struktur eines isolierten eindimensionalen Nullraums zeigen, sondern viele kleine Singulärwerte.

Dies ist die Diagnostik: *Wenn der v2.0-Kommutator-Test auf einem echten sphärischen Hilbert–Pólya-Kanal ausgeführt wird, entdeckt er die operatorielle Struktur.* Im getesteten Riemann-Trunkierungsmodell entdeckt der Test nichts Nichttriviales; daraus folgt, dass zumindest diese universelle Kommutantenroute blockiert ist.

6 Hilbert–Pólya als Spezialfall von v2.0

Wir artikulieren nun das Meta-Prinzip, das aus der Kombination der Riemann- und Selberg-Analysen hervorgeht.

6.1 Das Hilbert–Pólya-Programm neu betrachtet

Die klassische Hilbert–Pólya-Vermutung schlägt vor, die RH zu beweisen, indem ein selbstadjungierter Operator H auf einem Hilbertraum konstruiert wird, dessen Spektrum die Menge der Imaginärteile $\{\gamma_k\}$ der nicht-trivialen Riemannschen Nullstellen ist. Ein solcher Operator, sofern er existiert, würde die RH als unmittelbares Korollar liefern (Selbstadjungiertheit $\Rightarrow$ reelle Eigenwerte $\Rightarrow$ Nullstellen auf der kritischen Linie).

Einhundert Jahre der Bemühungen haben Kandidaten-Operatoren hervorgebracht: Berry–Keatings $H = xp$ [2], Connes’ adelischen Dirac-Operator [5] und weitere Ansätze. Doch keiner davon realisiert nachweislich das Riemannsche Spektrum.

6.2 Die v2.0-Alternative

Das v2.0-Programm umgeht die Hilbert–Pólya-Anforderung, indem es die RH durch eine *Ungleichung quadratischer Formen* (gerade Dominanz von QW_λ) statt durch eine

operator-spektrale Identifikation etabliert. Die Bestandteile sind:

- Eine Paritätszerlegung des umgebenden Hilbertraums.
- Ein algebraischer *punktweiser* Paritätsvorteil (Verschiebungs-Paritäts-Lemma).
- Ein analytischer *Aggregations*-Mechanismus (Frontier-Dominanz).
- Ein Argument, dass keine einfachere Route gilt (NE-A, NE-B).

Entscheidend ist: *es wird kein Operator konstruiert*. Die Route verläuft direkt über die quadratische Form.

6.3 Selberg als Kalibrierung: Der sphärische operatorielle Kanal existiert

Theorem 4.10 zeigt, dass v2.0 die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Selberg-Nullstellen im kritischen Streifen bedingt auf die C2-/Minimizer-Gates, die gerade Dominanz von QW_λ^Γ und $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ reduziert. In diesem Fall existiert im sphärischen Kanal ebenfalls ein Hilbert–Pólya-/Casimir-Operator Δ_Γ (Proposition 5.1), und die klassische Spektraltheorie bestätigt unabhängig die Schlussfolgerung. Die beiden Routen koexistieren:

- Selbergs ursprüngliche Spektraltheorie (unbedingte spektrale Parametrisierung; strenge kritische Linie unter $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$).
- Die v2.0-Reduktion (quadratisch: die C2-/Minimizer-Gates und die gerade Dominanz von QW_λ^Γ implizieren die strenge spektrale Nullstellenaussage unter der genannten Lückenhypothese).

Beide gelangen bei gegebenen Hypothesen auf unterschiedlichen Wegen zur selben Schlussfolgerung. Die v2.0-Methode ist daher mit der operatorbasierten Route kompatibel; sie ersetzt die C2-/Minimizer-Identifikation nicht, sondern macht sie als explizites Gate sichtbar.

6.4 Riemann als der komplementäre Fall

Im Riemann-Setting behauptet NE-B (in der Vermutungs-Form für den Gesamtraum), dass der getestete universelle Kommutantenweg keinen nichttrivialen Operator liefert. Wenn diese Vermutung gilt, ist diese konkrete Hilbert–Pólya-Route blockiert. Dies ist der *wissenschaftlich interessante* Fall: v2.0 versucht eine Beweisroute über die Quadratform, ohne die Existenz genau dieses Operators vorauszusetzen.

6.5 Meta-Theorem

Theorem 6.1 (v2.0 Meta-Prinzip, informell). *Sei Z eine zeta-ähnliche Funktion, die eine explizite Formel vom Riemann–Weil-Typ zulässt (mit reellwertigen logarithmischen Verschiebungen und positiven Gewichten). Dann gilt:*

- (i) *Die v2.0-Bestandteile (Verschiebungs-Paritäts-Lemma, Frontier-Dominanz, Paritätszerlegung der assoziierten Weilschen quadratischen Form) übertragen sich auf Z mit Modifikationen lediglich in den Dichte- und Gewichtskonstanten.*

- (ii) Die v2.0-Route zur entsprechenden Riemannschen Vermutung ist verfügbar, sobald eine angemessene Frontier-Dichte-Schranke und die nötigen C2-/Minimizer-Gates gelten.
- (iii) Ein Hilbert–Pólya-Kanal für Z verlangt, dass das Analogon von NE-B in der relevanten Operatorenklasse nicht blockiert, d.h. die mit Z assoziierten Testfunktionsoperatoren einen nichttrivialen universellen Kommutanten zulassen.
- (iv) Wenn ein solcher Operator existiert, ist v2.0 mit ihm kompatibel. Wenn der getestete NE-B-Weg keinen solchen Operator zulässt, ist diese spezielle Kommutantenstrategie blockiert, nicht automatisch jede denkbare Hilbert–Pólya-Realisierung.

Wir formulieren dies als ein *strukturelles Prinzip* und nicht als ein formales Theorem, da es davon abhängt, was man als zulässige Klasse von zeta-ähnlichen Funktionen und als relevante Operatorenklasse betrachtet. Für klassische L-Funktionen, die eine Standard-Funktionalgleichung und eine explizite Formel erfüllen (Selberg-Klasse, Connes’ Familie), wird erwartet, dass die Quadratform-Komponenten unter den genannten Bedingungen gelten; die operatorielle Hilbert–Pólya-Komponente bleibt eine separate Strukturfrage.

Bemerkung 6.2 (Verfeinerung im Begleit-Meta-Papier). Das informelle Meta-Prinzip von Theorem 6.1 wurde im Begleitpapier [11] als das *Meta-Theorem* (dortiges Thm. thm:meta) durch die Drei-Komponenten-Zerlegung

$$\text{RH}_X = \text{GBC}_X + \text{C2}_X + \text{Hurwitz}_X$$

technisch präzisiert. In dieser Terminologie sind die Punkte (iii)–(iv) unseres informellen Theorems 6.1 die vorsichtige Aussage, dass der Lie-Ursprungs-Zweig einen sphärischen operatoriellen Kanal bereitstellt und der arithmetische Zweig keinen solchen Kanal durch den getesteten NE-B-Weg liefert. Der feinere Aspekt, der in [11] hervorgehoben wird, ist die Zerlegung von C2_X in zwei Teilschritte:

$$\text{C2}_X^{\text{parity}} \quad \text{und} \quad \text{C2}_X^{\text{eigenvec}}.$$

Der erste bezeichnet den einfachen Grundzustand mit geradem Eigenvektor, der zweite die Konvergenz der Hermite-Prolate-Approximation. Im aktuellen CORE-Status ist der Riemannsche C2/MS2-Block im CCM/Fourier-Zweig durch die Drei-Lemma-Mikrocluster-Schließung des Zookeepers geschlossen. Dies ändert nichts an der Beweisverpflichtung für Selberg: der Laplace–Casimir-Operator liefert die operatorielle Orientierung, aber die Minimizer-Identifikation bleibt als explizites Gate im Paper sichtbar. Der Selberg-Fall ist daher eine positive Kontrolle für die Normalform und kein abhängiges Korollar der Riemannschen Schließung.

6.6 Umformulierung: Die Weilsche quadratische Form ist fundamental

Die strukturelle Erkenntnis lautet:

Die Weilsche quadratische Form QW ist das fundamentale Objekt; der Hilbert–Pólya-Operator ist eine Realisierung, die existieren kann oder auch nicht.

Einhundert Jahre lang wurde die Riemannsche Vermutung durch die Hilbert–Pólya-Linse betrachtet: Finde den Operator, beweise die RH. Der v2.0-Rahmen kehrt diese

Sichtweise um: Beweise die passenden Quadratform- und C2-Gates, und untersuche gesondert, ob ein Hilbert–Pólya-Operator existiert. Im Selberg-Fall existiert ein sphärischer Casimir-Kanal; im getesteten Riemann-Modell liefert NE-B keinen vergleichbaren Kommutanten. Beide Fälle werden von demselben zugrundeliegenden Rahmenwerk erfasst.

7 Anwendungen und Ausblick

7.1 Verallgemeinerte L-Funktionen

Die v2.0-Methode ist im Prinzip auf jede zeta-ähnliche Funktion mit einer expliziten Formel vom Riemann–Weil-Typ anwendbar. Wir erwarten Folgendes:

- *Dirichletsche L-Funktionen* $L(s, \chi)$ für einen Dirichlet-Charakter χ : die explizite Formel ist die Primsummation gewichtet mit $\chi(p)$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma lässt sich übertragen (der Charakter führt eine Phase ein, keinen Vorzeichenwechsel der geometrischen Paritätsstruktur). Frontier-Dominanz überträgt sich (mit PNT ersetzt durch den PNT für L-Funktionen, Landau–Siegel-Schranken). Für den getesteten NE-B-Kommutantenweg erwarten wir weiterhin ein Hindernis, da χ keine neue kontinuierliche sphärische Symmetrie einführt. In der aktuellen Zeta-Zoo-Kartographie ist Dirichlet nicht einfach dadurch geschlossen, dass man das ungetwistete Riemann-Paket importiert: es bleibt der Folge-Zweig Weg-D / χ -getwistetes CCM. Eine konkrete Dirichlet-Ausarbeitung würde die Vorhersagen des Meta-Rahmens operativ überprüfbar machen — es ist der natürliche nächste Schritt nach der vorliegenden Selberg-Konsistenzprüfung.
- *Dedekindsche Zetafunktionen* $\zeta_K(s)$ für einen Zahlkörper K : die explizite Formel summiert über Primideale $\mathfrak{p}$ mit dem Gewicht $(\log N\mathfrak{p}) \cdot N\mathfrak{p}^{-m/2}$. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma und der Frontier-Mechanismus übertragen sich. Für den NE-B-Kommutantenweg erwarten wir in generischen Körpern weiterhin Blockade; zusätzliche arithmetische Symmetrien (etwa CM-Phänomene) müssen separat analysiert werden.
- *Automorphe L-Funktionen* (Hecke, $GL(n)$ -Spitzenformen): die explizite Formel lässt sich übertragen. Ein Hilbert–Pólya-Kanal ist plausibel, wenn die L-Funktion eine konkrete spektrale Interpretation über einen Laplace-/Casimir-Operator besitzt (zum Beispiel bei geometrisch realisierten Maass-Formen). Andernfalls bleibt der NE-B-Kommutantenweg eine separate Prüfung, kein automatisches Ja/Nein-Kriterium.

7.2 Ruelle-Zeta für Axiom-A-Flüsse

Für einen Axiom-A-Fluss auf einer kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit (ein hyperbolisches dynamisches System) wird die Ruelle-Zetafunktion definiert durch

$$\zeta_R(s) = \prod_{\tau} \frac{1}{1 - e^{-s\ell_{\tau}}}, \quad (23)$$

wobei das Produkt über primitive periodische Orbits τ mit minimaler Periode ℓ_{τ} gebildet wird. Für glatte Anosov-Flüsse liefern Arbeiten wie [9] und verwandte Entwicklungen starke Aussagen zu analytischer Fortsetzung, Resonanzen und Korrelationszerfall; sie sind

jedoch kein allgemeiner kritische-Linien-Satz im Selberg-Sinn. Für nicht-hyperbolische Flüsse ist eine entsprechende RH-artige Formulierung erst recht eine Vermutung.

Vermutung 7.1 (v2.0 Ruelle-Testproblem). *Für einen hyperbolischen Fluss mit topologischer Entropie h ist die v2.0-Methode auf die Ruelle–Weil quadratische Form QW_λ^R testbar. Zu prüfen sind insbesondere die Frontier-Dominanz, die Remainder-Kontrolle und die C2-/Minimizer-Identifikationsgates für eine mögliche kritische-Linien-Aussage $\text{Re}(s) = h/2$. In generischen Settings ohne symmetrischen Casimir-Kanal erwarten wir, dass der NE-B-Kommutantenweg blockiert ist.*

Dieses Testproblem ist schwieriger als der Selberg-Kalibrierungsfall, weil es sich nicht auf eine zugrundeliegende Riemannsche symmetrische Struktur verlassen kann. Für generische Axiom-A-Flüsse ist kein Laplace-/Casimir-Operator verfügbar; die v2.0-Methode wäre daher, wenn die Gates gelingen, eine Quadratformroute statt eines bereits vorhandenen Spektralbeweises.

7.3 Ihara-Zeta und die diskret-kontinuierliche Achse

Die Ihara-Zetafunktion $\zeta_\Gamma(s)$ eines endlichen zusammenhängenden $(q+1)$ -regulären Graphen Γ ist definiert durch

$$\zeta_\Gamma(s)^{-1} = (1 - s^2)^{r-1} \det(I - sA + qs^2I), \quad (24)$$

wobei A die Adjazenzmatrix und r der Zyklusrang von Γ ist [15, 12, 1]. Die Determinantenformel wird manchmal als Ihara–Bass-Formel bezeichnet; die Beweise von Hashimoto (1989) und Bass (1992) etablierten sie in voller Allgemeinheit. Die Ihara-RH ist die Aussage, dass alle nicht-trivialen Pole auf dem Kreis $|s| = q^{-1/2}$ liegen, was äquivalent dazu ist, dass Γ ein Ramanujan-Graph ist. Dies wurde für explizite Ramanujan-Familien bewiesen, die aus der $\text{PGL}(2)$ -Arithmetik konstruiert sind [18].

Im v2.0 / Zookeeper-Rahmen ist der Ihara-Fall *diskret-operatorisch* (SGE-YES), parallel zum *kontinuierlich-operatorischen* Selberg-Fall. Der Graph-Laplace-Operator $L = (q+1)I - A$ kommutiert mit allen Automorphismen von Γ und damit mit der Kanten-Adjazenz-Transfermatrix T . Dies macht L zum diskreten Analogon des hyperbolischen Laplace-Operators Δ_Γ : ein universeller Kommutant, der NE-B für Ihara aus exakt demselben strukturellen Grund wie im Selberg-Fall inhaltlos macht.

Die drei-Wege-Vergleichsachse im Zookeeper-Rahmen lautet:

Zeta-funktion	Typ	Kommutant	v2.0-Klasse
Selberg $Z_\Gamma(s)$	kont. geom. diskret,	Δ_Γ (Laplace–Beltrami)	SGE-YES
Ihara $\zeta_\Gamma(s)$ Riemann $\zeta(s)$	komb. arithmetisch	$L = (q+1)I - A$ (Graph-Laplace) keiner (NE-B gilt)	SGE-YES SGE-NO

In beiden SGE-YES-Fällen wird die strenge RH-artige Aussage durch eine klassische Spektralschranke gesteuert (Selbergs Bedingung ohne Ausnahmeeigenwerte $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$; Ramanujans $|\text{Eigenwert}| \leq 2\sqrt{q}$), und der v2.0-Rahmen liefert eine *konsistente bedingte Neuableitung* durch gerade Dominanz der zugehörigen Weilschen quadratischen Form. Für die Riemannsche Zetafunktion existiert ein solcher Kommutant nicht; die v2.0-Methode ist die einzige verfügbare strukturelle Route zur RH.

7.4 Physikalische Interpretation

Das Selberg-Setting entspricht physikalisch einem Quantenteilchen auf einer hyperbolischen Fläche (“Quantenchaos”); die Laplace-Eigenwerte sind die Energieniveaus. Das v2.0 Verschiebungs-Paritäts-Lemma besagt, dass die Parität der Eigenfunktionen an der Schwelle hin zu geraden Funktionen verzerrt ist (biased). Dies ist eine Aussage über die Paritätsklassen-Verteilung von Quanteneigenzuständen.

Für Axiom-A-Flüsse (Billards, chaotische Hohlräume) prognostiziert der v2.0-Rahmen GUE-artige Statistiken für die Ruelle-Nullstellen, wie in der BGS (Bohigas–Giannoni–Schmit) Vermutung [3]; siehe auch [19] für verwandte GUE-Statistiken von Nullstellen von Haupt- L -Funktionen. Die v2.0-Methodik könnte eine strukturelle Erklärung dieser Vermutung bieten.

8 Zookeeper-Konsistenz: Selberg als SGE-YES Test

Der Selberg-Fall ist auch ein nützlicher Kalibrierungspunkt für die Post-Zookeeper-Version des Zeta-Zoos. In dieser Sprache ist Selberg ein SGE-YES-System: der relevante Operator existiert klassisch, und der v2.0-Transfer muss daher einen bekannten positiven Fall reproduzieren anstatt eine neue Aussage von Grund auf zu kreieren.

Tabelle 3 erfasst die fünf Transfer-Slots und ihre Belegungen in den Selberg- und Riemann-Settings.

Tabelle 3: Die fünf SGE-YES Transfer-Slots für Selberg vs. Riemann. Ein Häkchen (✓) zeigt an, dass der Slot klassisch besetzt ist; “v2.0” zeigt an, dass er durch das v2.0-Rahmenwerk etabliert wird; “hyp.” markiert die zusätzliche Spektrallücken-Hypothese für die strenge Linienform.

Slot	Selberg (SGE-YES)	Riemann
Operator / Form	Δ_Γ (klassischer Casimir; kommutiert mit sphärischen radialen Faltungen; Intervall-Shift-Intertwiner nicht konstruiert) ✓	QW_λ (kein klassischer HP-Operator; getesteter NE-B-Weg blockiert)
Defekt	Casimir-Residual $S_\Gamma(L, I) = r_\Gamma/g_I$ (Companion-Refinement)	Lücke zur geraden Dominanz (vermutet $\Rightarrow$ etabliert durch v2.0)
Approximation	Längen-Cutoffs, trunkierte Spurformel ✓	Galerkin-Trunkierung $D_N(r)$ (v2.0)
Lücke	Keine-Ausnahmeeigenwert-Lücke $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq \frac{1}{4}$ (hyp.)	Gerade-Dominanz-Lücke $\Delta(\lambda) > 0$ (v2.0)
Grenzwert	Volle Selberg-Spurformel [21] ✓	Volle Weilsche explizite Formel

Die Defekt-Zeile verwendet die geschärfte Beweisnotiz-Formulierung: Der Selberg-Defekt soll als Residual-zu-Lücke-Signal $S_\Gamma(L, I) = r_\Gamma(L, I)/g_I$ gemessen werden, wobei g_I die äußere Casimir-Spektrallücke ist. Dies ist ein Companion-Refinement des positiven Kontrollfalls, kein zusätzliches unbedingtes Selberg-RH-Theorem.

Bemerkung 8.1 (Galerkin vs. spektrale Trunkierung). Im Riemann-Fall ist die Approximation ein *Galerkin-Cutoff*: die unendlichdimensionale quadratische Form QW_λ wird durch die endliche Matrix $D_N(r)$ über eine Kosinus/Sinus-Basis der Größe N approximiert. Für Selberg ist die Approximation stattdessen ein *spektraler Cutoff*: die geodätische Summe

wird bei der Länge $\ell_\gamma \leq 2L$ trunkiert, und Bemerkung 4.3 zeigt, dass diese Trunkierung exakt und nicht approximativ ist. Der Zookeeper-*Approximations*-Slot verwendet daher in beiden Fällen unterschiedliche, aber analoge Technologien.

Somit spielt Selberg eine diagnostische Rolle. Würde die Zookeeper-Normalform hier keine positive Lücke detektieren, wäre das Mapping falsch. Umgekehrt erklärt die Tatsache, dass der Laplace-/Casimir-Operator mit den sphärischen radialen Faltungsoperatoren kommutiert, warum das relevante NE-B-Hindernis im Selberg-Setting fehlt und hebt den Kontrast zum Riemann-Fall hervor: für Selberg ist ein sphärischer Hilbert–Pólya-Kanal präsent; für Riemann ist die ursprüngliche universelle Kommutantenroute strukturell blockiert, während das separate Zookeeper-Paket den Riemannschen $C2/MS2$ -Kern im CCM/Fourier-Zweig schließt. Selberg kalibriert folglich die SGE-YES-Seite des Randtheorems als positive Kontrolle; es ist kein zusätzlicher offener Blocker und kein Beweis dafür, dass das Prime-Hub/OP5-Graphenproblem gelöst wurde.

Proposition 8.2 (Selberg–Zookeeper Konsistenz). *Das v2.0-Rahmenwerk ordnet die Selbergsche Zetafunktion $Z_\Gamma(s)$ auf der genannten Hypothesenebene als positiven SGE-YES-Kontrollfall ein. Speziell:*

- (i) *Die $C2$ -/Minimizer-Gates für QW_λ^Γ implizieren zusammen mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ die strenge Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen (Theorem 4.10).*
- (ii) *Der Laplace–Beltrami-/Casimir-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für den sphärischen radialen Faltungskanal, weshalb das relevante NE-B-Hindernis für Selberg fehlt (Proposition 5.1).*
- (iii) *Die Zookeeper-Transfer-Slots sind identifiziert; der Lücken-Slot ist bedingt auf die Hypothese ohne Ausnahmeeigenwerte (Tabelle 3).*
- (iv) *Die v2.0-Klassifizierung ist mit Selbergs klassischer Spektraltheorie über Δ_Γ auf derselben Hypothesenebene konsistent.*

9 Fazit

Wir haben die v2.0-Methodik an der Selbergschen Zetafunktion getestet. Das Verschiebungs-Paritäts-Lemma, die Frontier-Dominanz, die Weilsche quadratische Form und NE-A übertragen sich auf das Selberg-Setting mit bescheidenen Modifikationen (hauptsächlich Konstanten und Dichteregime), wobei die Frontier-Aussage als bedingte Dominanzschranke zu lesen ist. Die $C2$ -/Minimizer-Gates für die Selberg–Weilsche quadratische Form QW_λ^Γ liefern zusammen mit $\lambda_1(\Delta_\Gamma) \geq 1/4$ eine bedingte v2.0-Reduktion der strengen Aussage für die nicht-trivialen spektralen Nullstellen im kritischen Streifen, konsistent mit der klassischen spektralen Beschreibung.

Die entscheidende strukturelle Erkenntnis ist, dass das relevante *NE-B-Hindernis im sphärischen Selberg-Kanal fehlt*: Der Laplace–Beltrami-/Casimir-Operator Δ_Γ ist ein universeller Kommutant für die radiale sphärische Faltungsalgebra. Dies ist das Kennzeichen eines operatoriellen Hilbert–Pólya-Kanals — und der v2.0-Kommutator-Test, ausgeführt auf einem solchen Kanal, würde ihn erkennen. Es ist dagegen keine Behauptung, dass einzelne Geodätenfluss-Pullbacks auf SM bereits mit den trunkierten Intervall-Shifts identifiziert wurden.

Wenn wir die Riemann- und Selberg-Bilder kombinieren, formulieren wir ein Meta-Prinzip: Das v2.0-Rahmenwerk ist ein gemeinsamer Quadratform-Test, und das Hilbert–Pólya-Programm ist ein operatorieller Spezialfall, der zusätzliche Kommutantenstruktur verlangt. Im Selberg-Fall liegt diese Struktur im sphärischen Casimir-Kanal vor. Im Riemann-Fall blockiert NE-B zumindest den getesteten universellen Kommutantenweg; v2.0 muss daher durch die Quadratform- und C2-Gates laufen.

Prinzip. *Die Weilsche quadratische Form ist das gemeinsame Testobjekt. Der Operator ist zusätzliche Struktur.*

Ein Jahrhundert des Nachdenkens hat den Operator als das Herz der Riemannschen Vermutung identifiziert. Der v2.0-Rahmen legt stattdessen nahe, dass die Ungleichung quadratischer Formen das gemeinsame Herzstück ist und der Operator, wo er existiert, eine zusätzliche geometrisch-symmetrische Realisierung darstellt.

KI-Offenlegung

Erklärung zum Einsatz von KI-Werkzeugen

Dieses Manuskript wurde unter umfassender Unterstützung durch KI-gestützte Sprachmodelle (Claude, Anthropic; Gemini, Google; ChatGPT, OpenAI) erstellt. Die KI-Werkzeuge wurden in mehreren Phasen des Forschungs- und Schreibprozesses eingesetzt, darunter konzeptionelle Diskussion, Literaturrecherche, Strukturierung, Formulierungshilfe, Analyse- und Synthesevorschläge, kritische Gegenprüfung, sprachliche Überarbeitung, Übersetzung, Zitations- und Quellenarbeit sowie technische L^AT_EX-Formatierung, Satzvorbereitung und Kompilierungsunterstützung.

Für die rechnerischen Bestandteile dieser Arbeit — insbesondere die C2c-Fensterledger-Skripte und ihre Auswertungsläufe (Section 4.5) — wurden KI-Werkzeuge zusätzlich zur Erstellung, Anpassung, Umschreibung, Dokumentation und Prüfung von Python-Skripten sowie zur Planung, Durchführung und Betreuung von Berechnungsläufen eingesetzt. Dies umfasste insbesondere die Weiterentwicklung bestehender Skripte, die Vorbereitung nachvollziehbarer Ausgaben, die Auswertung von Zwischenergebnissen, Reanalysen und die Dokumentation von Tests, Verfahren und Ergebnissen.

Zur Qualitätssicherung wurden mehrere komplementäre Verfahren eingesetzt: Modell-Cross-Checks, mehrstufige Review-Pipelines, explizit widerlegungsorientierte Prüfungen, Quellen- und Zitationschecks, sprachliche Gegenlesungen, Reanalysen, reproduzierbare Skripte, gespeicherte Resultatdateien, Testläufe, Hash-Vergleiche, erneute Ausführungen sowie eine ordnerbasierte Forschungspipeline mit Projekt-Guidelines, vorgegebenen Workflows, Dokumentationsregeln und dokumentierten Korrekturschritten.

Modell- und Workflow-Zuordnung.

In der bisherigen Forschungsarbeit wurden einfachere Aufgaben typischerweise mit Claude Opus/Sonnet 4.x, GPT-5.4 und Gemini 3.x Pro bearbeitet; Gemini wurde insbesondere auch für Übersetzungen eingesetzt. Anspruchsvollere Aufgaben wurden mit Claude Opus 4.6/4.7, Claude Fable 5 und GPT-5.5 durchgeführt. Claude Opus wurde häufig als dialogischer Forschungspartner zur Entwicklung und Fortführung des Forschungsprozesses eingesetzt, während GPT-5.5 (über die Codex-Werkzeugkette) verstärkt für Reviews, Audits, Gegenprüfungen und kritische Nachanalysen genutzt wurde — einschließlich des adversariellen Gegenreviews des Real-Daten-Fensterledgers aus Section 4.5. Der Real-Daten-Ledger-Lauf und seine Integration in die vorliegende Fassung erfolgten mit Claude Fable 5. Alle genannten Modellfamilien wurden, soweit

einschlägig, auch für L^AT_EX-Satz, technische Formatierung, Kompilierung und Fehlerdiagnose eingesetzt. Methodisch kamen iterative Schleifen, Modell-Cross-Checks, Interchat-Gespräche zwischen Claude-, Gemini- und GPT-basierten Systemen sowie ein mehrstufiges 7-Schritte-Review-Verfahren mit explizitem Widerlegungsagenten und anschließendem Heilungs- bzw. Reparaturversuch zum Einsatz. Der Mensch fungierte als Gedächtnis, verbindendes und antreibendes Element, reflektierende Instanz und Orchestrator des Gesamtprozesses; er brachte zudem häufig Lösungen gerade durch den Versuch ein, die offenen Probleme selbst zu verstehen.

Der Autor bestimmte Forschungsfrage, methodische Ausrichtung, zentrale Thesen, Bewertung der Quellen, fachliche Interpretation und Schlussfolgerungen. Die volle wissenschaftliche und inhaltliche Verantwortung für diesen Artikel liegt beim Autor, Lukas Geiger.

Literatur

- [1] H. Bass, *The Ihara–Selberg zeta function of a tree lattice*, Int. J. Math. **3** (1992), no. 6, 717–797. [doi:10.1142/S0129167X92000357](https://doi.org/10.1142/S0129167X92000357).
- [2] M. V. Berry und J. P. Keating, *The Riemann zeros and eigenvalue asymptotics*, SIAM Review **41** (1999), 236–266. [doi:10.1137/S0036144598347497](https://doi.org/10.1137/S0036144598347497).
- [3] O. Bohigas, M.-J. Giannoni und C. Schmit, *Characterization of chaotic quantum spectra and universality of level fluctuation laws*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984), 1–4. [doi:10.1103/PhysRevLett.52.1](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.52.1).
- [4] J.-B. Bost und A. Connes, *Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory*, Selecta Math. (N.S.) **1** (1995), 411–457. [doi:10.1007/BF01589495](https://doi.org/10.1007/BF01589495).
- [5] A. Connes, *Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function*, Selecta Math. (N.S.) **5** (1999), 29–106. [doi:10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042).
- [6] A. Connes, *The Riemann Hypothesis: Past, Present and a Letter Through Time*, arXiv:2602.04022 (Februar 2026). [arXiv:2602.04022](https://arxiv.org/abs/2602.04022).
- [7] A. Connes und H. Moscovici, *The UV prolate spectrum matches the zeros of zeta*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **119** (2022), no. 22, e2123174119. [doi:10.1073/pnas.2123174119](https://doi.org/10.1073/pnas.2123174119). Auch: [arXiv:2112.05500](https://arxiv.org/abs/2112.05500).
- [8] C. Deninger, *Motivic L-functions and regularized determinants*, in *Motives* (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math. **55**, Part 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 707–743. [doi:10.1090/pspum/055.1/1265547](https://doi.org/10.1090/pspum/055.1/1265547).
- [9] D. Dolgopyat, *On decay of correlations in Anosov flows*, Ann. of Math. (2) **147** (1998), 357–390. [doi:10.2307/121012](https://doi.org/10.2307/121012).
- [10] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo-Preprint (2026), v2.4. [doi:10.5281/zenodo.20358728](https://doi.org/10.5281/zenodo.20358728).
- [11] L. Geiger, *The Meta-Galerkin Bridge: Explicit Formula Principle and the Three-Component Decomposition of Riemann-Hypothesis-Type Statements*, Begleitpapier (2026, in Vorbereitung).
- [12] K. Hashimoto, *Zeta functions of finite graphs and representations of p-adic groups*, in *Automorphic Forms and Geometry of Arithmetic Varieties*, Adv. Stud. Pure Math. **15**, Academic Press, 1989, pp. 211–280. [doi:10.1016/B978-0-12-330580-0.50015-X](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-330580-0.50015-X).
- [13] D. A. Hejhal, *The Selberg Trace Formula for PSL(2, $\mathbb{R}$)*, Vol. 1, Lecture Notes in Mathematics **548**, Springer-Verlag, 1976.
- [14] H. Huber, *Zur analytischen Theorie hyperbolischer Raumformen und Bewegungsgruppen*, Math. Ann. **138** (1959), 1–26. [doi:10.1007/BF01369663](https://doi.org/10.1007/BF01369663).
- [15] Y. Ihara, *On discrete subgroups of the two by two projective linear group over p-adic fields*, J. Math. Soc. Japan **18** (1966), no. 3, 219–235. [doi:10.2969/jmsj/01830219](https://doi.org/10.2969/jmsj/01830219).

- [16] H. Iwaniec, *Spectral Methods of Automorphic Forms*, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics **53**, Amer. Math. Soc., 2002.
- [17] D. Lowry-Duda, *A database of rigorous Maass forms*, arXiv:2502.01442 (2025). [arXiv:2502.01442](https://arxiv.org/abs/2502.01442).
- [18] A. Lubotzky, R. Phillips und P. Sarnak, *Ramanujan graphs*, Combinatorica **8** (1988), no. 3, 261–277. [doi:10.1007/BF02126799](https://doi.org/10.1007/BF02126799).
- [19] Z. Rudnick und P. Sarnak, *Zeros of principal L -functions and random matrix theory*, Duke Math. J. **81** (1996), no. 2, 269–322. [doi:10.1215/S0012-7094-96-08115-6](https://doi.org/10.1215/S0012-7094-96-08115-6).
- [20] P. Sarnak, *Asymptotic behavior of periodic orbits of the horocycle flow and Eisenstein series*, Comm. Pure Appl. Math. **34** (1981), 719–739. [doi:10.1002/cpa.3160340602](https://doi.org/10.1002/cpa.3160340602).
- [21] A. Selberg, *Harmonic analysis and discontinuous groups in weakly symmetric Riemannian spaces with applications to Dirichlet series*, J. Indian Math. Soc. **20** (1956), 47–87.
- [22] A. Selberg, *On the estimation of Fourier coefficients of modular forms*, Proc. Sympos. Pure Math. **VIII**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1965, pp. 1–15.
- [23] A. Seymour-Howell, *Rigorous computation of Maass cusp forms of squarefree level*, Res. Number Theory **8** (2022), no. 4, Paper No. 83. [doi:10.1007/s40993-022-00393-y](https://doi.org/10.1007/s40993-022-00393-y).
- [24] A. Strohmaier und V. Uski, *An algorithm for the computation of eigenvalues, spectral zeta functions and zeta-determinants on hyperbolic surfaces*, Comm. Math. Phys. **317** (2013), 827–869. [doi:10.1007/s00220-012-1557-1](https://doi.org/10.1007/s00220-012-1557-1).
- [25] A. Weil, *Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers*, Comm. Sémin. Math. Univ. Lund (dédié à M. Riesz) (1952), 252–265.